

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Data Science

Facultad de Ingeniería

Sección 40

Erick Marroquín



Excelencia que trasciende

DEL VALLE
GRUPO EDUCATIVO

Laboratorio 1. Series de Tiempo.

Joel Jaquez - 23369

Fernando Ruiz - 23065

Kevin Villagran - 23584

GUATEMALA, 26 de julio 2026

Enlace al repositorio:

<https://github.com/JosFer720/Laboratorio-1-Series-de-Tiempo.git>

Introducción

El estudio analiza 210 meses consecutivos, desde enero de 2009 hasta junio de 2026, y construye siete series mensuales. La serie obligatoria resume el total de turistas y excursionistas. Las otras seis series representan las tres fronteras y los tres países con mayor volumen acumulado dentro de las categorías seleccionadas.

La pandemia produjo el quiebre más importante del período. Los modelos se ajustaron con datos hasta marzo de 2021, cuando varias series todavía se encontraban cerca del piso. Después se evaluaron durante 63 meses, hasta junio de 2026. O sea, la prueba mide la capacidad de anticipar una recuperación que el entrenamiento apenas comenzaba a mostrar.

Los resultados indican que ningún algoritmo domina todas las series. Prophet fue mejor para el total, Valle Nuevo, San Cristóbal y El Salvador. ARIMA(1,1,1) fue mejor para La Aurora y Estados Unidos. Un SARIMA estacional fue mejor para Guatemala. Esta diversidad confirma que la selección debe hacerse por segmento y mediante evaluación fuera de muestra.

La Aurora es la frontera más estacional. San Cristóbal presenta el mayor crecimiento relativo antes de la pandemia. Valle Nuevo sufrió la caída pandémica más fuerte dentro de Fronteras. Entre los países, Estados Unidos es el más estacional y El Salvador muestra el mayor crecimiento y la mayor caída de 2020.

Datos, limpieza y construcción de las series

La base contiene 161,036 registros en formato largo. Cada fila representa una combinación de mes, vía, frontera, país o agrupación y tipo de viajero. Los datos son de uso exclusivamente académico y no deben presentarse como cifras oficiales del INGUAT ni del Instituto Guatemalteco de Migración.

La limpieza unificó variantes de nombres, comprobó la continuidad de los 210 meses, revisó valores faltantes y examinó combinaciones repetidas. No se eliminaron registros válidos. Para evitar el quiebre de la categoría Viajero desde 2023, todas las series principales se construyeron con Turista más Excursionista.

Desde 2023 la variable País cambia de 226 países posibles a 27 agrupaciones de mercado. El Salvador y Estados Unidos continúan como mercados individuales comparables. Guatemala deja de aparecer como categoría individual. Entonces sus 42 meses en cero desde enero de 2023 se consideran una limitación de registro y no una caída real.

Serie	Categoría	Selección
S0	Total mensual	Turista más Excursionista
S1	Frontera	La Aurora
S2	Frontera	Valle Nuevo
S3	Frontera	San Cristóbal
S4	País	El Salvador
S5	País	Estados Unidos
S6	País	Guatemala

Tabla 1. Series analizadas

Análisis exploratorio

La serie total muestra crecimiento de largo plazo, estacionalidad y un colapso sin precedentes durante 2020. La recuperación posterior cambia el nivel con rapidez. Y así se anticipa una dificultad central del modelado, porque el conjunto de entrenamiento no contiene la fase completa de recuperación.

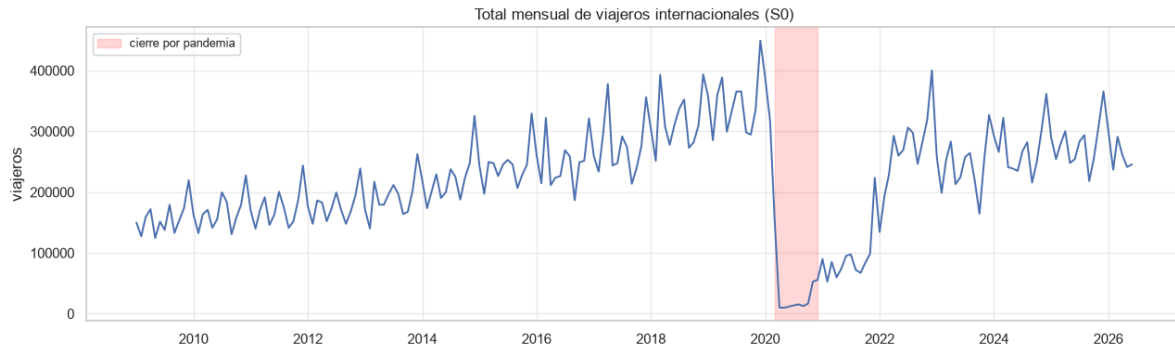


Figura 1. Evolución mensual del total de visitantes. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

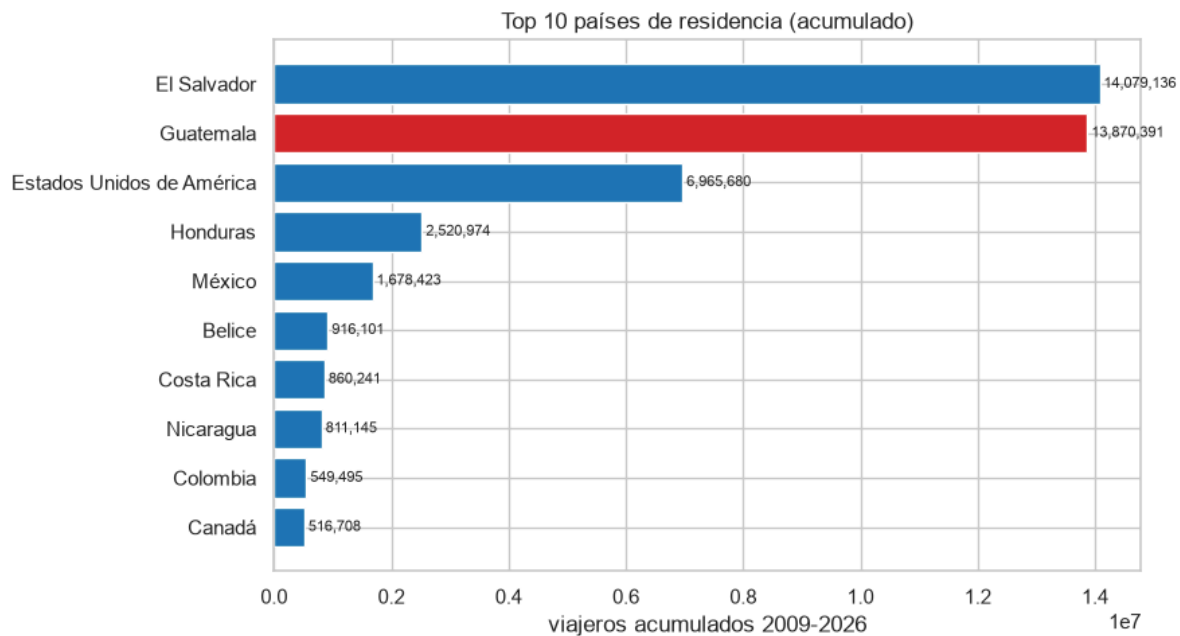


Figura 2. Países con mayor volumen acumulado de visitantes. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

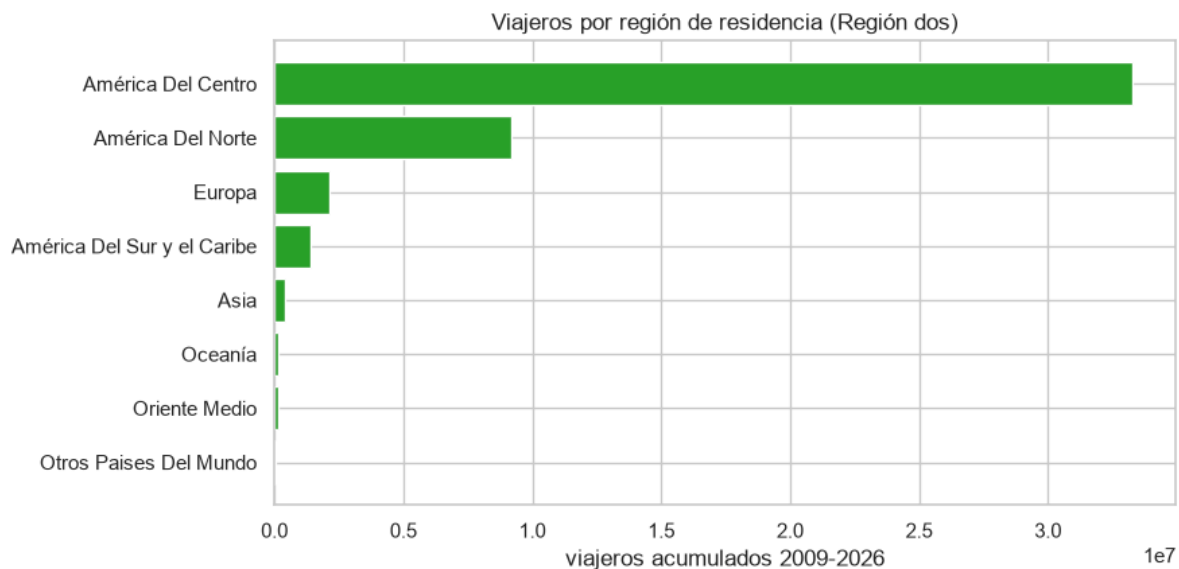


Figura 3. Distribución acumulada por región de residencia. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

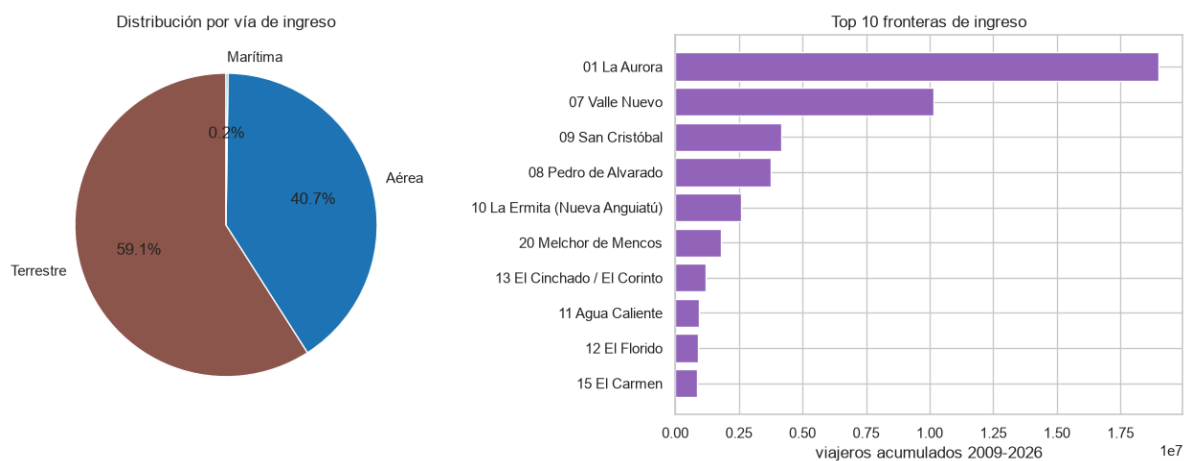


Figura 4. Relación entre vía de ingreso y frontera. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

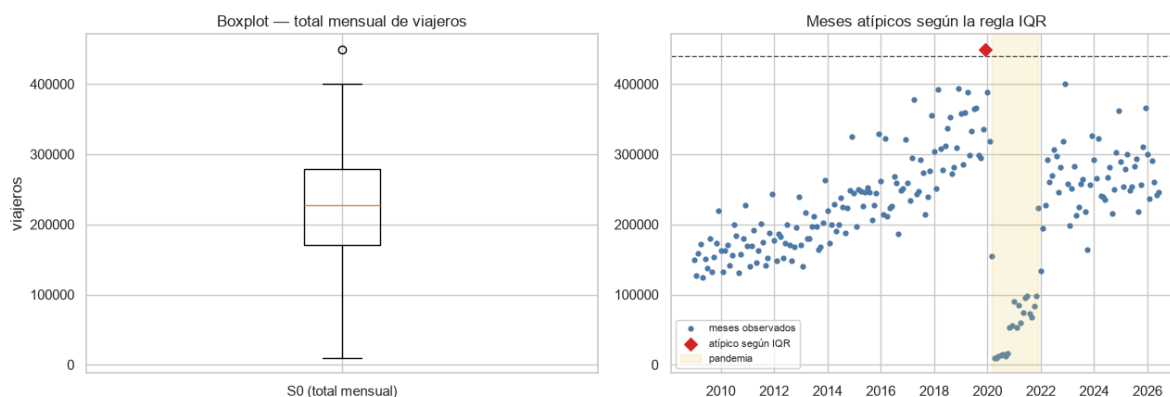


Figura 5. Distribución y valores atípicos de los viajeros. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

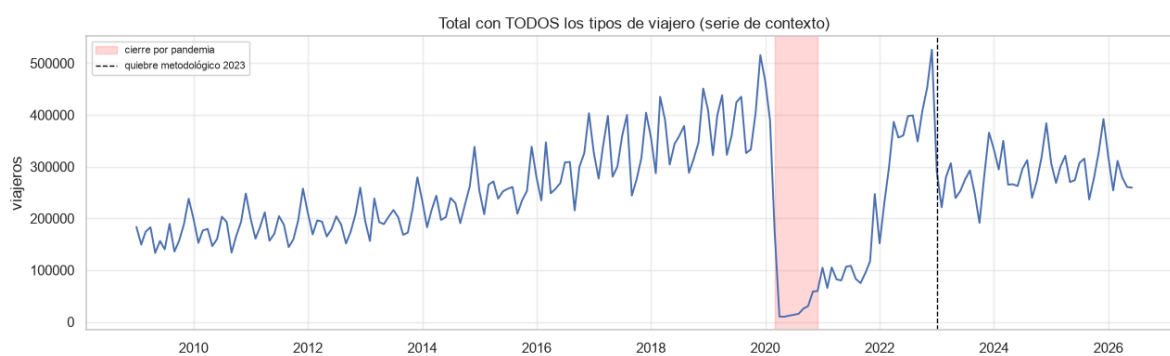


Figura 6. Comparación que evidencia el quiebre metodológico desde 2023. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

El Salvador, Guatemala y Estados Unidos forman el Top 3 literal de países por volumen acumulado. La selección debe interpretarse con cuidado. Guatemala representa principalmente retorno de residentes y pierde su categoría individual desde 2023.

La Aurora, Valle Nuevo y San Cristóbal son las tres fronteras con mayor acumulado. La primera es aérea y las otras dos terrestres. Este contraste permite comparar una dinámica turística internacional con patrones más vinculados con movilidad regional y comercio.

Metodología de series de tiempo

Partición temporal

Cada serie tiene frecuencia mensual y período estacional de doce meses. Los primeros 147 meses, desde enero de 2009 hasta marzo de 2021, forman el entrenamiento. Los 63 meses restantes, desde abril de 2021 hasta junio de 2026, forman la prueba. La partición nunca se baraja.

Estacionariedad y transformaciones

La estacionariedad en varianza se evaluó mediante medias y desviaciones móviles, además de la relación entre nivel y dispersión. Se aplicó logaritmo cuando todos los valores eran positivos y $\log(1+p)$ cuando había meses en cero. La estacionariedad en media se estudió con ACF, ADF y KPSS. Las diferencias regular y estacional se aplicaron cuando la evidencia conjunta lo requirió.

Modelos y evaluación

Para cada serie se propusieron órdenes ARIMA y SARIMA a partir de ACF y PACF. También se ejecutó `auto_arima` para contrastar la propuesta manual. Los modelos alternativos fueron Prophet, Holt-Winters, suavizamiento exponencial simple y Seasonal Naive.

MAE resume el error absoluto promedio. RMSE penaliza con mayor fuerza los errores grandes. MAPE expresa error porcentual y excluye valores reales iguales a cero. AIC y BIC comparan modelos ARIMA ajustados sobre la misma transformación, pero no reemplazan la evaluación de prueba.

Los residuos se examinaron con su trayectoria temporal, la ACF, la prueba Ljung-Box, Jarque-Bera y gráficos Q-Q. El mejor modelo se eligió principalmente por RMSE de prueba, sin ocultar diagnósticos adversos ni pronósticos numéricamente inestables.

S0 Total mensual

La serie S0 reúne el total mensual de turistas y excursionistas registrados en todas las fronteras y países. Es la referencia general del movimiento internacional hacia Guatemala.

La serie inicia en enero de 2009, termina en junio de 2026 y tiene frecuencia mensual. Contiene 210 observaciones, con 147 meses de entrenamiento y 63 de prueba.

A primera vista se observa crecimiento antes de 2020, un colapso extraordinario durante la pandemia y una recuperación posterior que supera el nivel conocido por el conjunto de entrenamiento.

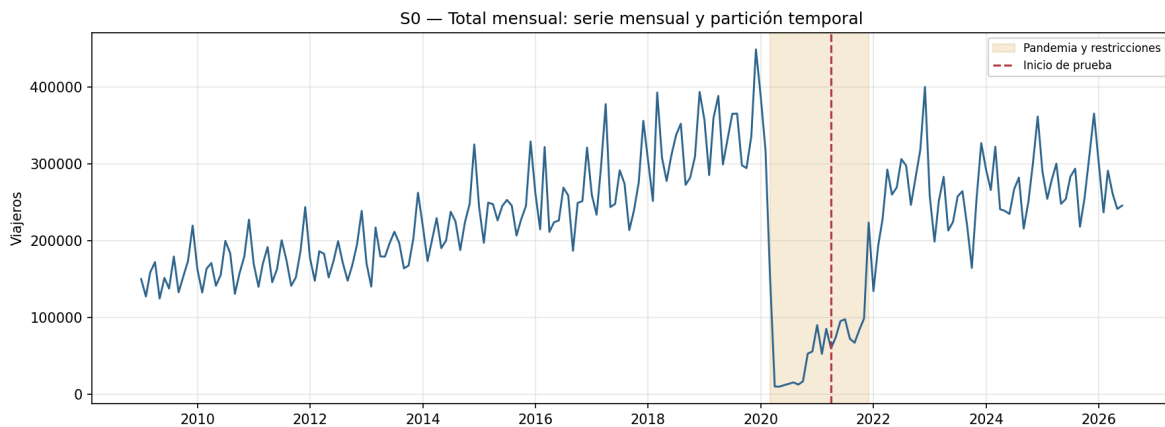


Figura 7. S0 Total mensual. Serie mensual y partición temporal. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

S0 — Total mensual: comparación de descomposiciones (preferida: multiplicativa)



Figura 8. S0 Total mensual. Componentes de tendencia, estacionalidad y residuo. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

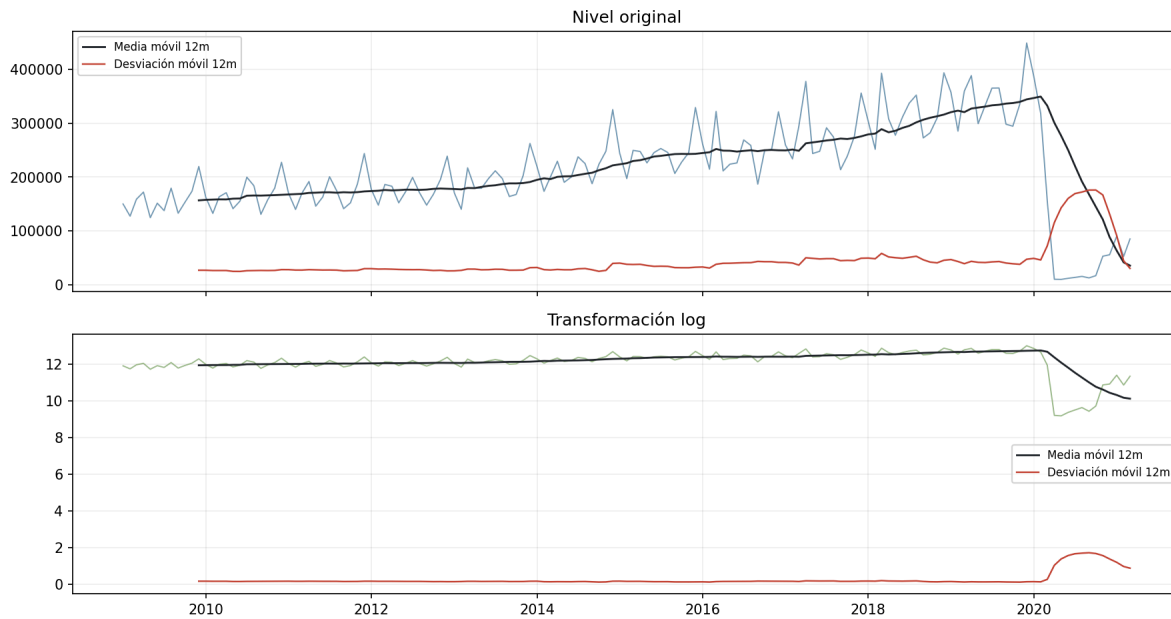


Figura 9. S0 Total mensual. Media y desviación móvil antes y después de transformar. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

Descomposición y estacionariedad

La fuerza de tendencia es 0.821 y la fuerza estacional es 0.467. El nivel y la varianza cambian con el tiempo. La transformación logarítmica reduce la relación entre nivel y dispersión. La primera diferencia regular permite trabajar con una media más estable, mientras que la comparación estacional sirve como comprobación adicional.

Transformación	p ADF	p KPSS	Interpretación
Nivel	0.1520	0.0763	resultado mixto: KPSS dice estacionaria, ADF no
log	0.1156	0.1000	resultado mixto: KPSS dice estacionaria, ADF no
log + d=1	0.0277	0.1000	estacionaria (ambas pruebas coinciden)
log + D=1	0.9636	0.0294	No estacionaria (ambas pruebas coinciden)
log + d=1 + D=1	<0.0001	0.1000	estacionaria (ambas pruebas coinciden)

Tabla 2. Pruebas de estacionariedad para S0 Total mensual

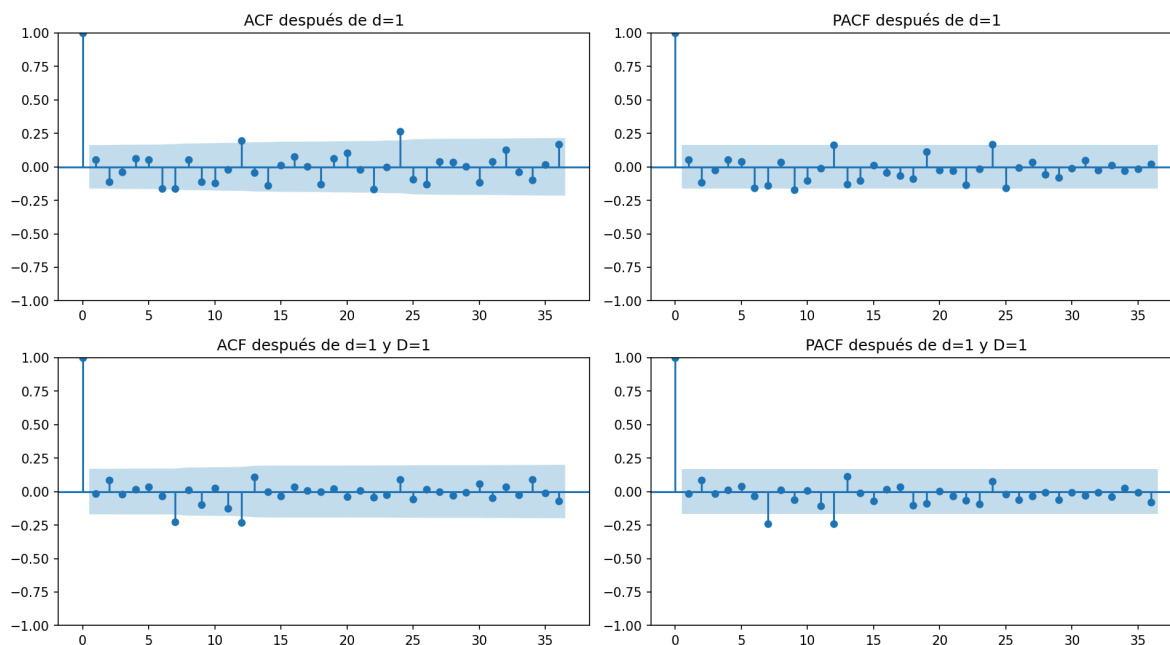


Figura 10. S0 Total mensual. ACF y PACF utilizadas para seleccionar órdenes. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

Selección y comparación de modelos

La ACF conserva señal en el rezago anual y no presenta un corte simple en los primeros rezagos. Entonces se comparan órdenes regulares bajos y candidatos SARIMA con período de doce meses. La propuesta automática se conserva como contraste.

Modelo	AIC	BIC	MAE	RMSE	MAPE
Prophet	No aplica	No aplica	132,304	139,549	60.89%
ARIMA(1,1,1)	92.36	101.27	154,873	169,524	59.30%
Suavizamiento exponencial simple	No aplica	No aplica	165,373	180,598	62.91%
Holt-Winters	No aplica	No aplica	176,501	189,320	69.17%
auto_arima(2, 0, 0)x(1, 0, 1, 12)	66.50	80.96	183,942	198,150	72.25%
Seasonal Naive	No aplica	No aplica	207,322	219,664	84.91%
SARIMA(1,1,1)(0,1,1,12)	70.45	81.60	213,009	227,939	84.09%
SARIMA(2,1,1)(1,1,0,12)	62.80	76.74	222,189	241,914	84.57%

Tabla 3. Comparación de modelos para S0 Total mensual

El modelo seleccionado es Prophet, con MAE de 132,304 viajeros y RMSE de 139,549. Prophet presenta el menor RMSE. Su ventaja se explica por su capacidad para representar tendencia y estacionalidad sin exigir una estructura lineal fija. Aun así, el error sigue siendo alto porque el entrenamiento termina dentro del régimen pandémico.

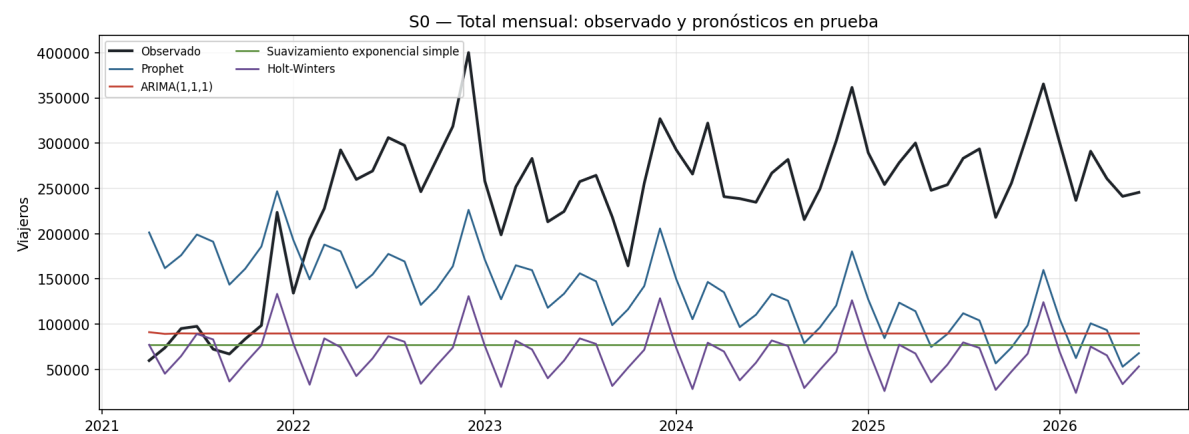


Figura 11. S0 Total mensual. Valores observados y pronósticos durante la prueba. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

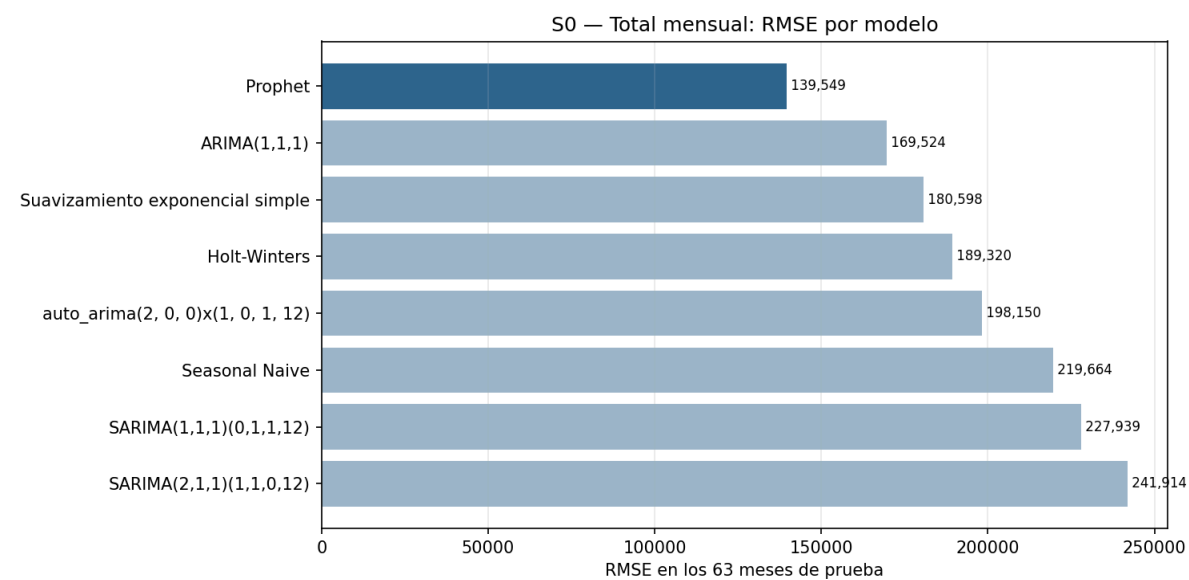


Figura 12. S0 Total mensual. Comparación del RMSE entre modelos. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

S0 — Total mensual: diagnóstico del candidato ARIMA

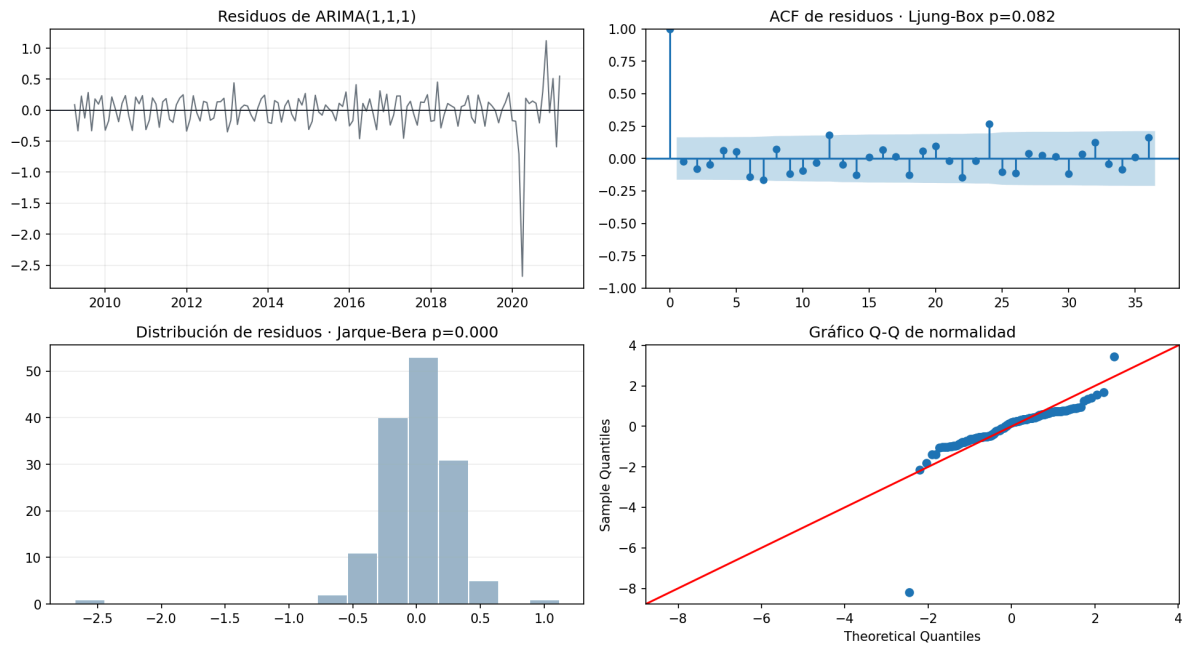


Figura 13. S0 Total mensual. Diagnóstico de residuos del candidato ARIMA. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

S1 La Aurora

S1 representa los ingresos mensuales por el aeropuerto La Aurora, el principal punto aéreo del país y la frontera con mayor volumen acumulado dentro de la categoría.

La serie inicia en enero de 2009, termina en junio de 2026 y tiene frecuencia mensual. Contiene 210 observaciones, con 147 meses de entrenamiento y 63 de prueba.

La serie muestra un crecimiento claro, picos turísticos que se repiten y una caída abrupta durante 2020. El tráfico aéreo recupera su nivel con rapidez, aunque el cambio de régimen dificulta el pronóstico de largo horizonte.

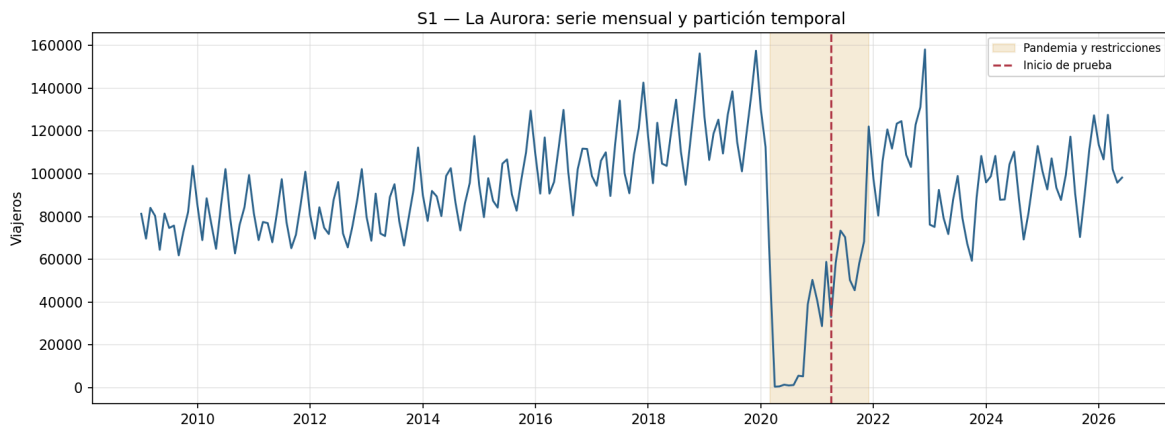


Figura 14. S1 La Aurora. Serie mensual y partición temporal. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

S1 — La Aurora: comparación de descomposiciones (preferida: multiplicativa)

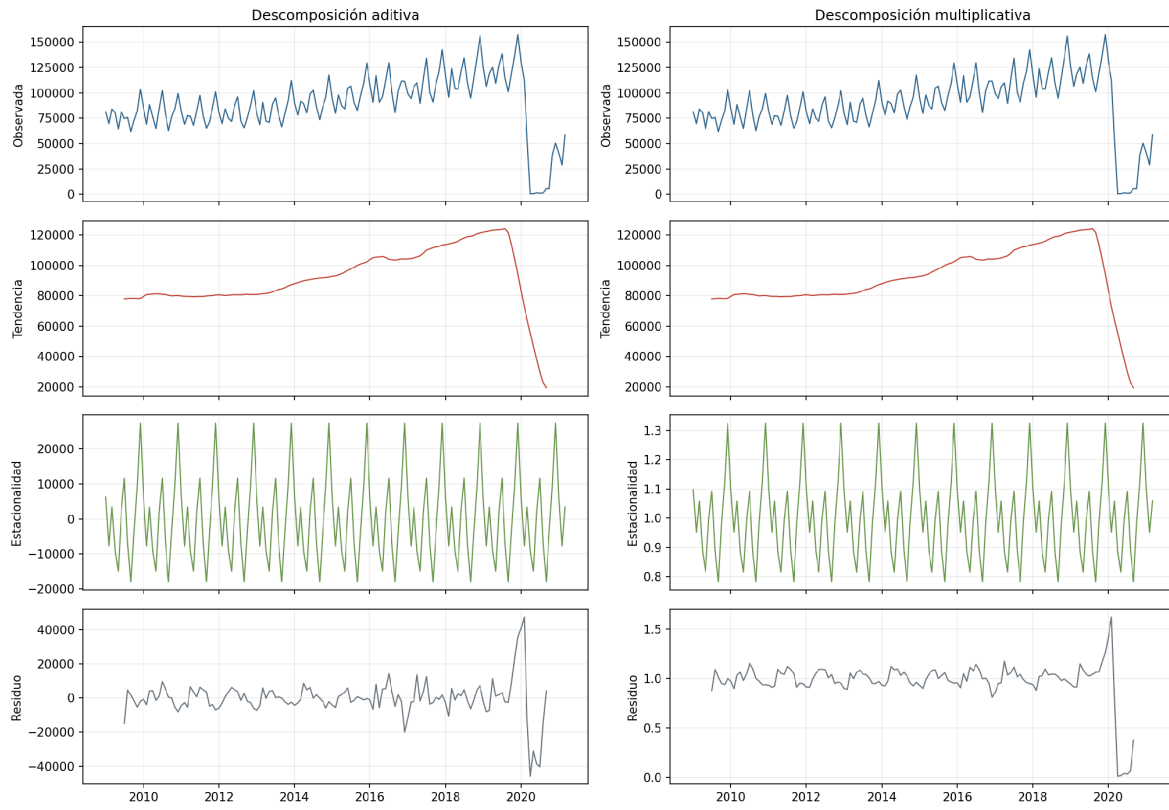


Figura 15. S1 La Aurora. Componentes de tendencia, estacionalidad y residuo. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

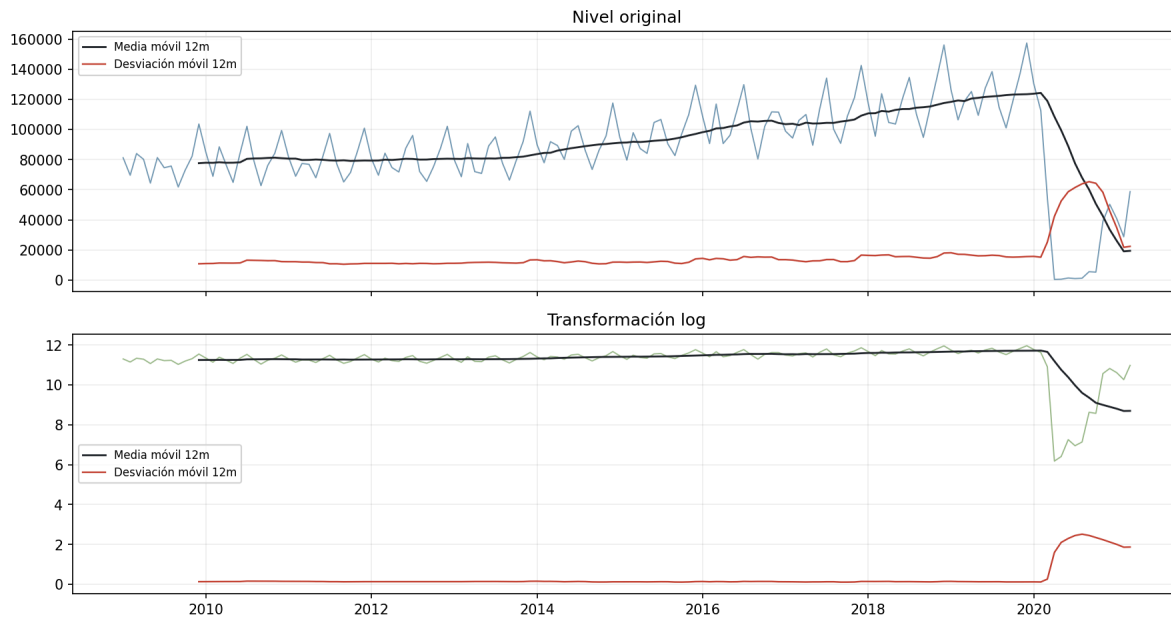


Figura 16. S1 La Aurora. Media y desviación móvil antes y después de transformar. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

Descomposición y estacionariedad

La fuerza de tendencia es 0.811 y la fuerza estacional es 0.559. La amplitud aumenta junto con el nivel antes de la pandemia. Por eso la transformación logarítmica y la lectura multiplicativa son adecuadas. Después de una diferencia regular, ADF y KPSS respaldan una serie estacionaria en media.

Transformación	p ADF	p KPSS	Interpretación
Nivel	0.1505	0.1000	resultado mixto: KPSS dice estacionaria, ADF no
log	0.2726	0.1000	resultado mixto: KPSS dice estacionaria, ADF no
log + d=1	0.0269	0.1000	estacionaria (ambas pruebas coinciden)
log + D=1	0.8311	0.0440	No estacionaria (ambas pruebas coinciden)
log + d=1 + D=1	<0.0001	0.1000	estacionaria (ambas pruebas coinciden)

Tabla 4. Pruebas de estacionariedad para S1 La Aurora

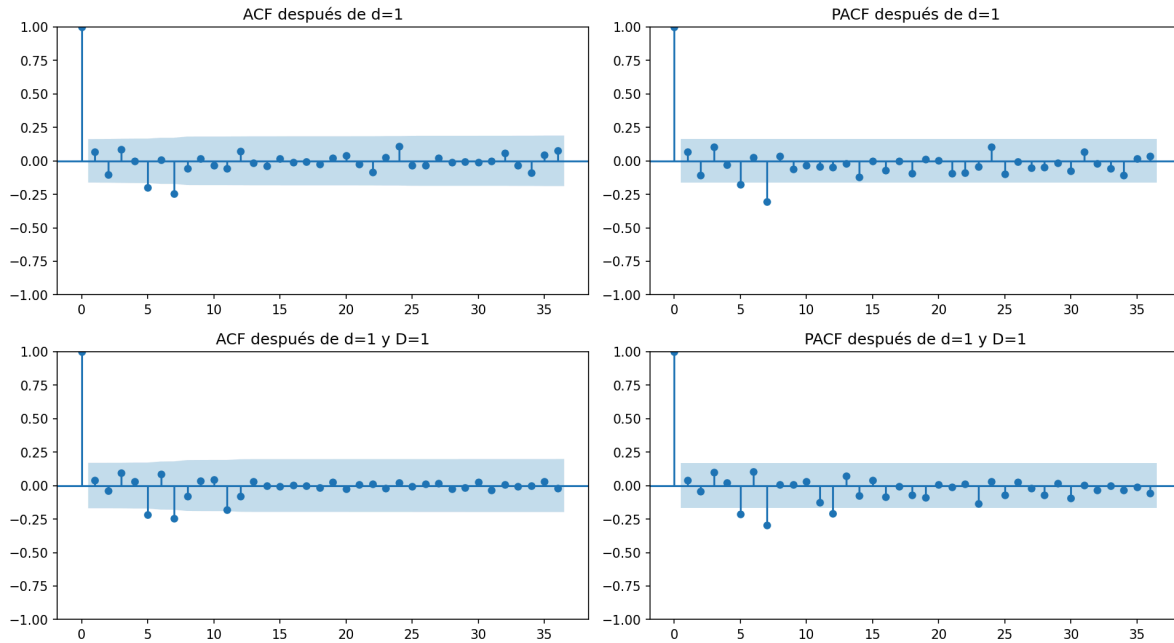


Figura 17. S1 La Aurora. ACF y PACF utilizadas para seleccionar órdenes. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

Selección y comparación de modelos

La ACF y la PACF no muestran un corte corto completamente limpio y conservan señales aisladas asociadas con el choque de 2020. Se comparan ARIMA con términos AR y MA bajos, además de un SARIMA anual y la alternativa automática.

Modelo	AIC	BIC	MAE	RMSE	MAPE
ARIMA(1,1,1)	207.03	215.94	33,049	38,249	33.08%
ARIMA(0,1,1)	206.07	212.01	33,468	38,659	33.42%
ARIMA(1,1,0)	206.85	212.80	34,250	39,444	34.14%
Suavizamiento exponencial simple	No aplica	No aplica	36,822	42,053	36.56%
Holt-Winters	No aplica	No aplica	38,904	42,887	39.49%
Prophet	No aplica	No aplica	45,973	50,963	47.47%
SARIMA(1,1,1)(0,1,1,12)	187.11	198.26	68,210	72,421	71.99%
auto_arima(1, 0, 1)x(1, 0, 1, 12)	189.57	204.03	71,903	75,901	76.29%
Seasonal Naive	No aplica	No aplica	75,518	79,321	81.48%

Tabla 5. Comparación de modelos para S1 La Aurora

El modelo seleccionado es ARIMA(1,1,1), con MAE de 33,049 viajeros y RMSE de 38,249. ARIMA(1,1,1) obtiene el menor RMSE. Ljung-Box no rechaza autocorrelación al cinco por ciento, aunque el margen es estrecho. Jarque-Bera rechaza normalidad debido a las colas producidas por los meses extremos.

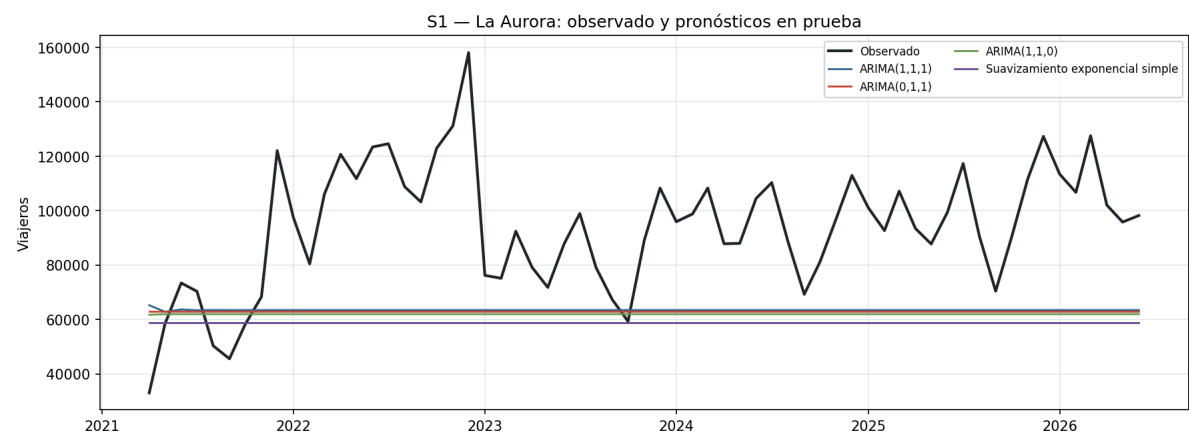


Figura 18. S1 La Aurora. Valores observados y pronósticos durante la prueba. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

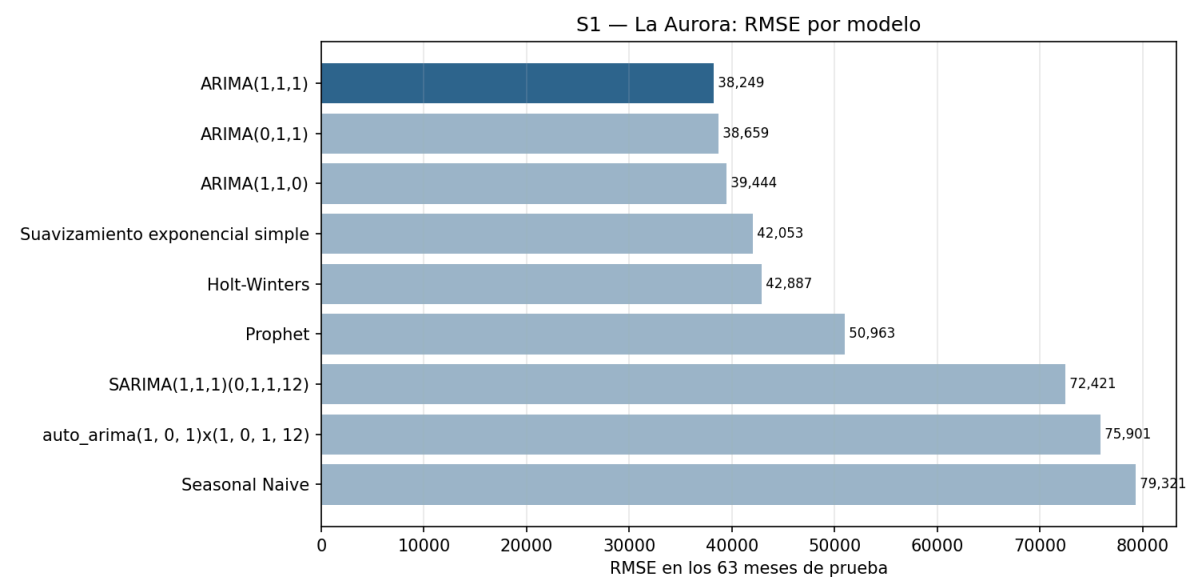


Figura 19. S1 La Aurora. Comparación del RMSE entre modelos. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

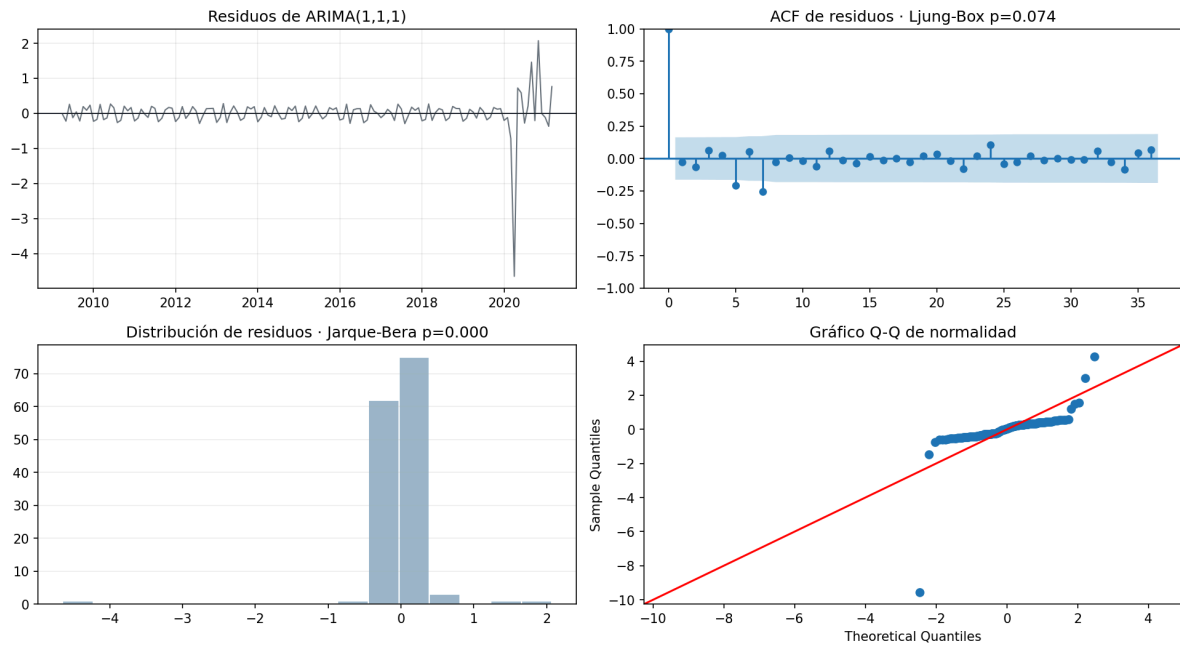


Figura 20. S1 La Aurora. Diagnóstico de residuos del candidato ARIMA. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

S2 Valle Nuevo

S2 corresponde a Valle Nuevo, la frontera terrestre con mayor volumen de la categoría. Su dinámica está relacionada con turismo, comercio y movilidad regional.

La serie inicia en enero de 2009, termina en junio de 2026 y tiene frecuencia mensual. Contiene 210 observaciones, con 147 meses de entrenamiento y 63 de prueba.

La serie presenta variación mensual intensa, crecimiento previo a 2020 y una reducción muy profunda durante la pandemia. La recuperación ocurre desde valores particularmente bajos.

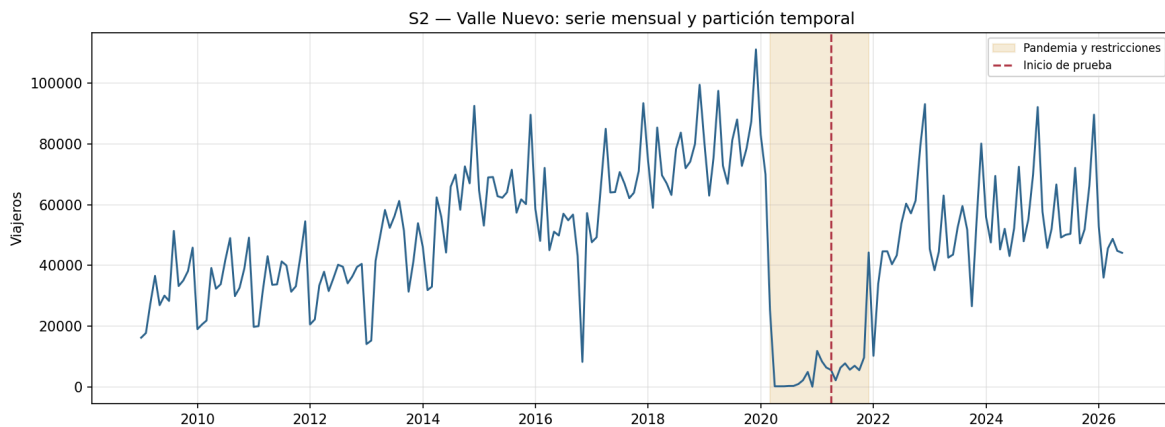


Figura 21. S2 Valle Nuevo. Serie mensual y partición temporal. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

S2 — Valle Nuevo: comparación de descomposiciones (preferida: aditiva)

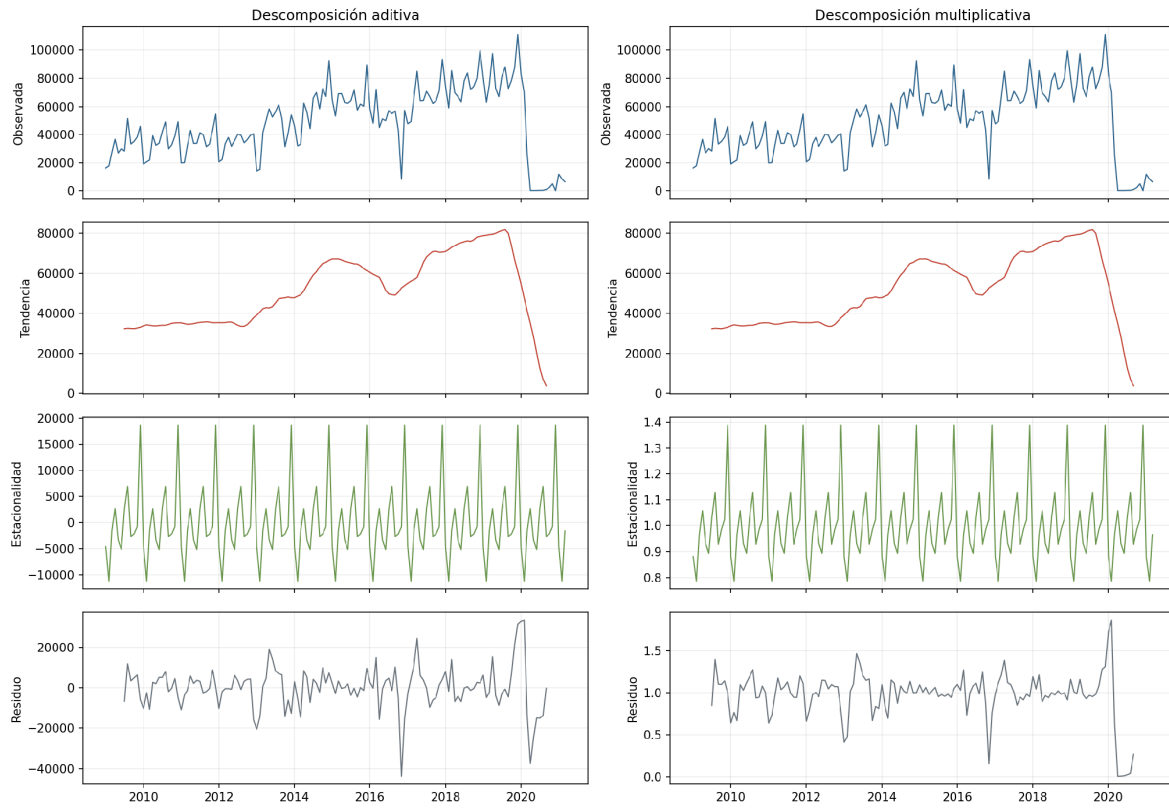


Figura 22. S2 Valle Nuevo. Componentes de tendencia, estacionalidad y residuo. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

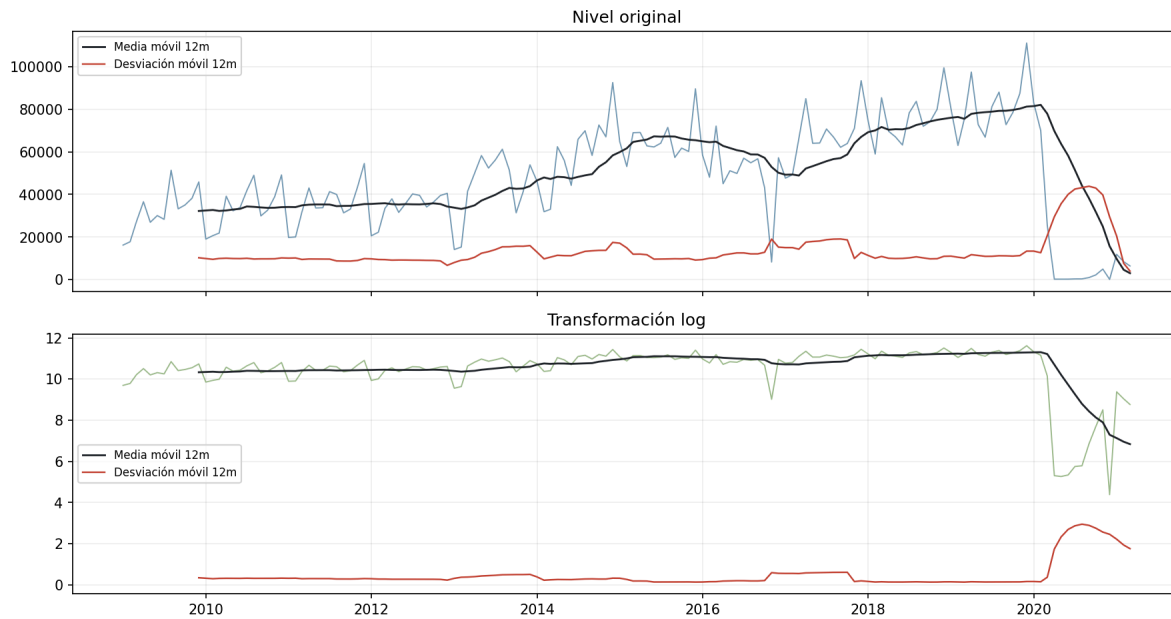


Figura 23. S2 Valle Nuevo. Media y desviación móvil antes y después de transformar. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

Descomposición y estacionariedad

La fuerza de tendencia es 0.766 y la fuerza estacional es 0.311. La descomposición aditiva es la lectura más apropiada porque la relación entre nivel y amplitud es moderada. La transformación logarítmica estabiliza la variación y una diferencia regular produce acuerdo entre ADF y KPSS.

Transformación	p ADF	p KPSS	Interpretación
Nivel	0.3648	0.0636	resultado mixto: KPSS dice estacionaria, ADF no
log	0.1952	0.1000	resultado mixto: KPSS dice estacionaria, ADF no
log + d=1	<0.0001	0.1000	estacionaria (ambas pruebas coinciden)
log + D=1	0.7827	0.0256	No estacionaria (ambas pruebas coinciden)
log + d=1 + D=1	<0.0001	0.1000	estacionaria (ambas pruebas coinciden)

Tabla 6. Pruebas de estacionariedad para S2 Valle Nuevo

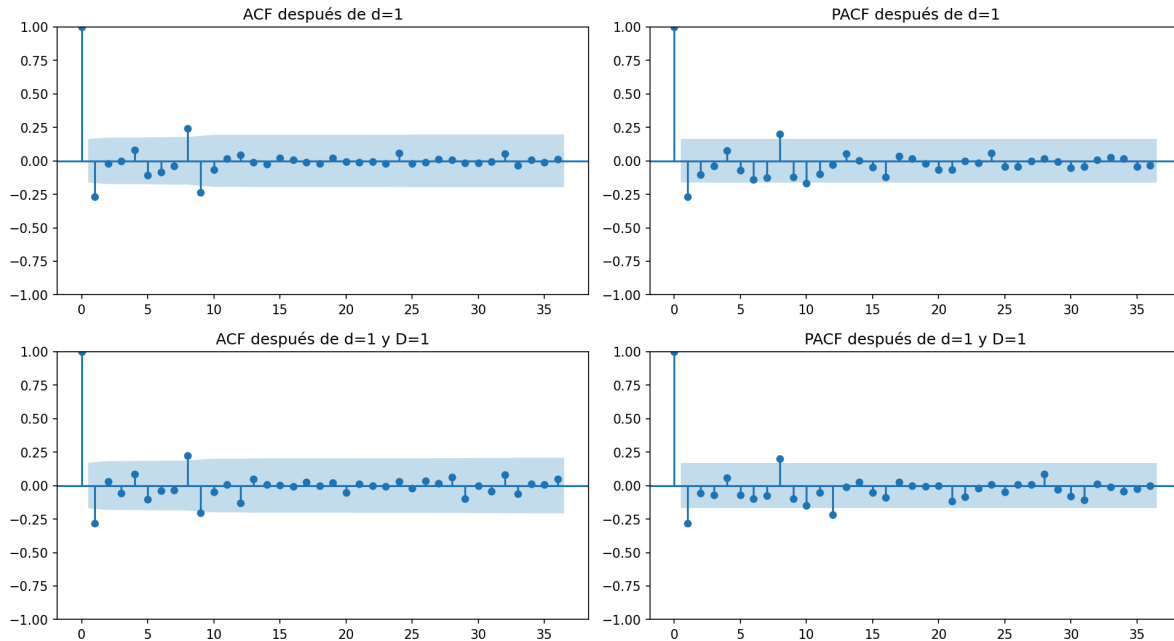


Figura 24. S2 Valle Nuevo. ACF y PACF utilizadas para seleccionar órdenes. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

Selección y comparación de modelos

ACF y PACF muestran una señal negativa importante en el primer rezago. O sea, resulta razonable comparar AR(1), MA(1), su combinación y una extensión estacional anual.

Modelo	AIC	BIC	MAE	RMSE	MAPE
Prophet	No aplica	No aplica	16,804	23,187	157.64%
Holt-Winters	No aplica	No aplica	35,210	38,091	85.43%
Suavizamiento exponencial simple	No aplica	No aplica	40,770	45,663	79.97%
ARIMA(1,1,0)	330.74	336.69	41,024	45,933	80.11%
ARIMA(0,1,1)	327.55	333.49	41,314	46,240	80.30%
ARIMA(1,1,1)	329.50	338.41	41,519	46,452	80.52%
auto_arima(1, 0, 1)x(0, 0, 0, 12)	330.98	339.91	43,693	48,726	84.83%
Seasonal Naive	No aplica	No aplica	44,707	49,661	91.39%
SARIMA(1,1,1)(0,1,1,12)	303.09	314.24	47,115	51,806	96.96%

Tabla 7. Comparación de modelos para S2 Valle Nuevo

El modelo seleccionado es Prophet, con MAE de 16,804 viajeros y RMSE de 23,187. Prophet obtiene el menor RMSE. El MAPE supera cien por ciento porque algunos valores reales del período de prueba son muy pequeños. En este caso RMSE y MAE describen mejor la magnitud del error.

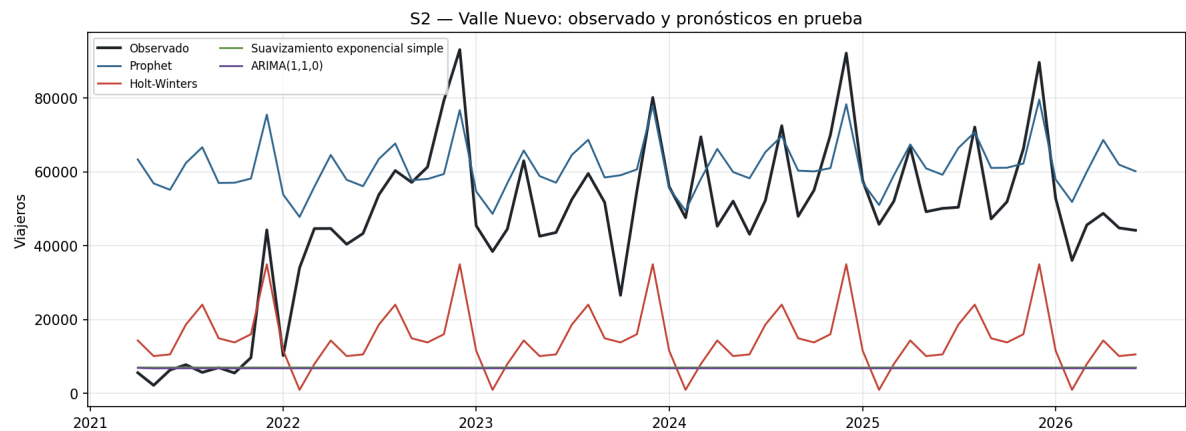


Figura 25. S2 Valle Nuevo. Valores observados y pronósticos durante la prueba. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

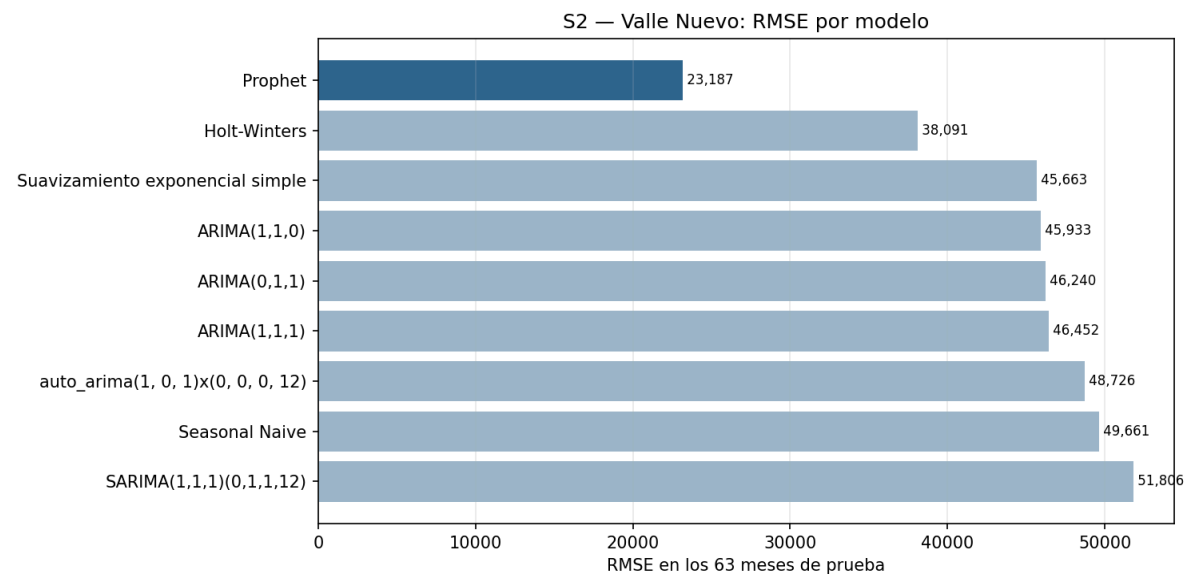


Figura 26. S2 Valle Nuevo. Comparación del RMSE entre modelos. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

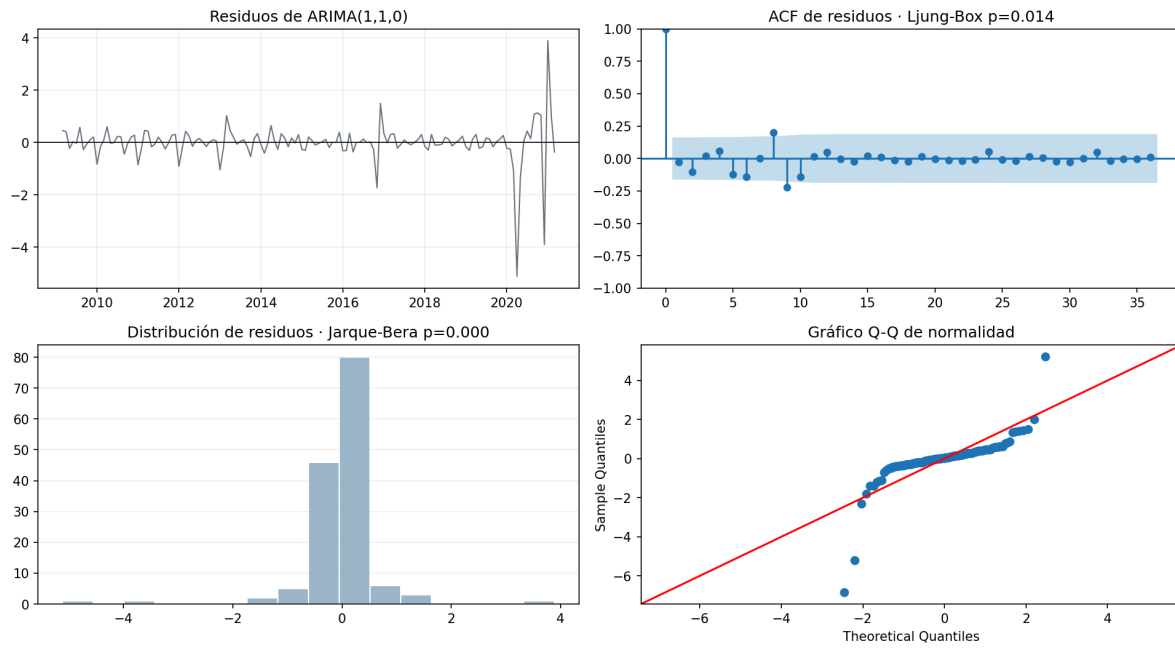


Figura 27. S2 Valle Nuevo. Diagnóstico de residuos del candidato ARIMA. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

S3 San Cristóbal

S3 representa la frontera terrestre San Cristóbal. Completa las tres fronteras seleccionadas por volumen acumulado.

La serie inicia en enero de 2009, termina en junio de 2026 y tiene frecuencia mensual. Contiene 210 observaciones, con 147 meses de entrenamiento y 63 de prueba.

Antes de la pandemia presenta el crecimiento relativo más rápido entre las fronteras y un patrón mensual reconocible. La caída de 2020 interrumpe esa trayectoria y genera meses cercanos a cero.

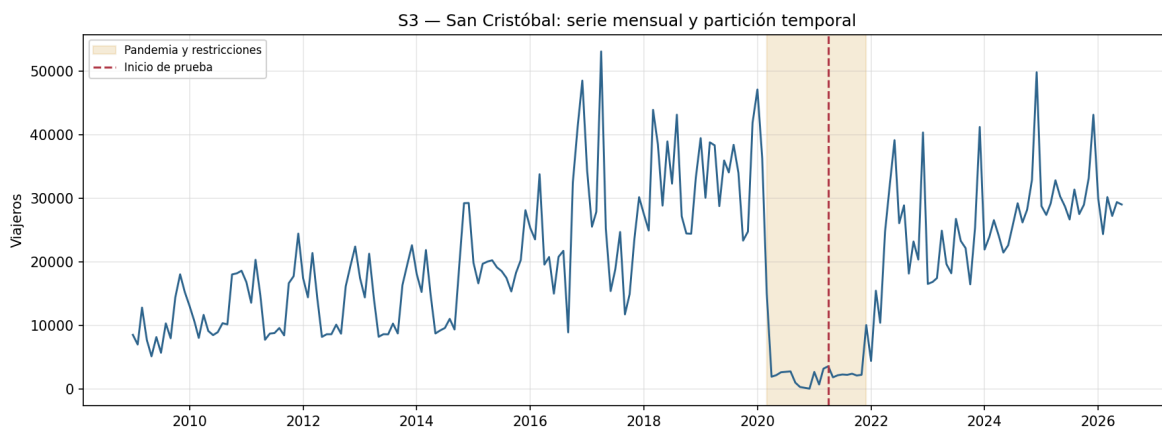


Figura 28. S3 San Cristóbal. Serie mensual y partición temporal. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

S3 — San Cristóbal: comparación de descomposiciones (preferida: multiplicativa)

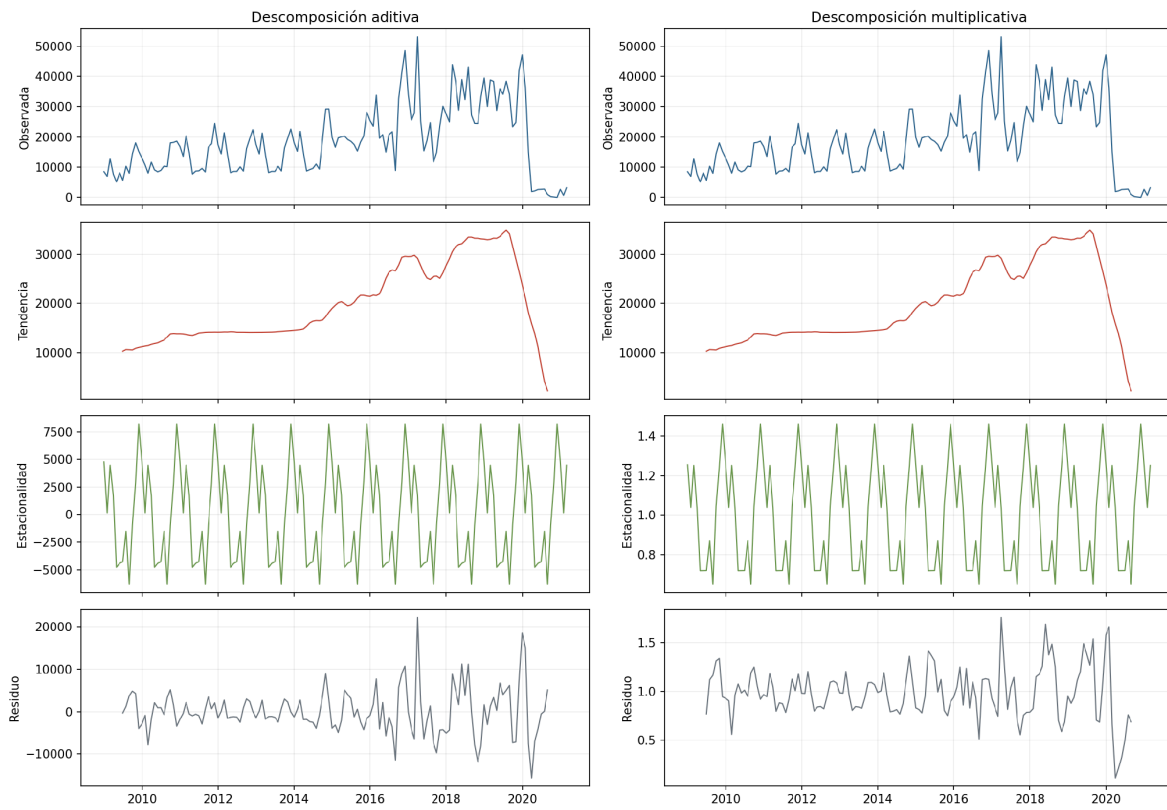


Figura 29. S3 San Cristóbal. Componentes de tendencia, estacionalidad y residuo. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

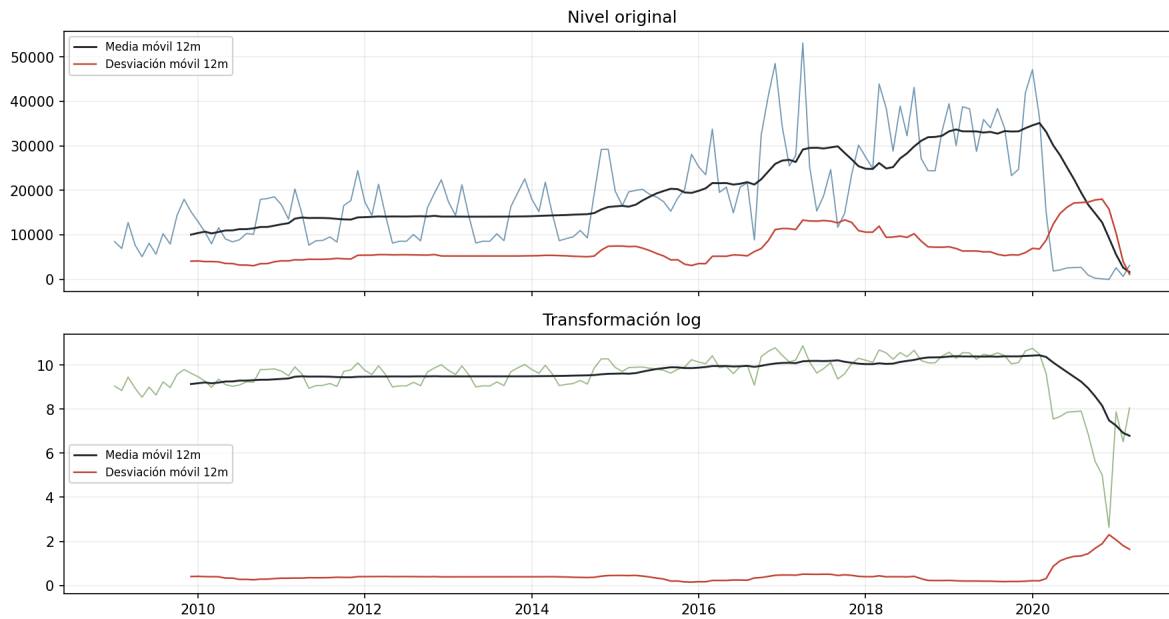


Figura 30. S3 San Cristóbal. Media y desviación móvil antes y después de transformar. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

Descomposición y estacionariedad

La fuerza de tendencia es 0.707 y la fuerza estacional es 0.399. La amplitud aumenta con el nivel y favorece una lectura multiplicativa. La primera diferencia regular no es suficiente según ADF. La combinación de diferencia regular y estacional obtiene acuerdo con KPSS.

Transformación	p ADF	p KPSS	Interpretación
Nivel	0.5854	0.0208	No estacionaria (ambas pruebas coinciden)
log	0.2527	0.1000	resultado mixto: KPSS dice estacionaria, ADF no
log + d=1	0.9121	0.1000	resultado mixto: KPSS dice estacionaria, ADF no
log + D=1	0.9269	0.0242	No estacionaria (ambas pruebas coinciden)
log + d=1 + D=1	0.0002	0.1000	estacionaria (ambas pruebas coinciden)

Tabla 8. Pruebas de estacionariedad para S3 San Cristóbal

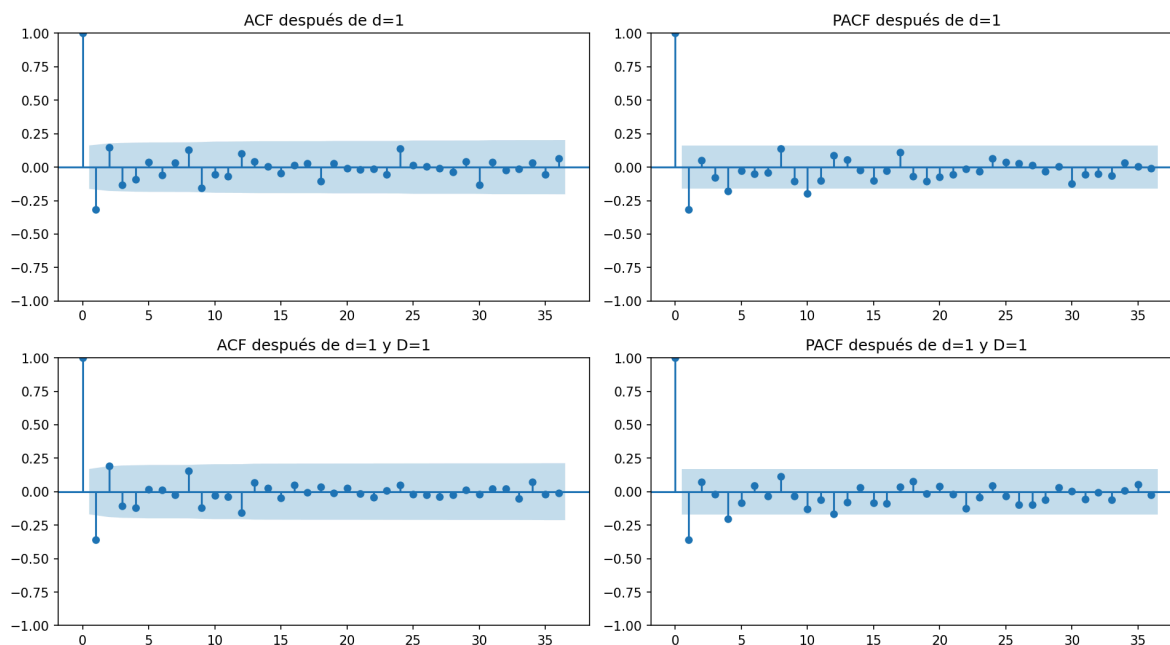


Figura 31. S3 San Cristóbal. ACF y PACF utilizadas para seleccionar órdenes. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

Selección y comparación de modelos

La principal señal corta aparece en el primer rezago. Se comparan términos AR(1), MA(1), su combinación y un SARIMA anual. Y así se evita depender únicamente de la selección automática.

Modelo	AIC	BIC	MAE	RMSE	MAPE
Prophet	No aplica	No aplica	7,723	10,437	146.89%
Suavizamiento exponencial simple	No aplica	No aplica	20,483	23,091	80.03%
ARIMA(1,1,0)	274.72	280.67	20,897	23,544	80.26%
ARIMA(1,1,1)	273.96	282.87	21,067	23,694	81.87%
ARIMA(0,1,1)	274.74	280.68	21,094	23,732	81.59%
Seasonal Naive	No aplica	No aplica	21,408	24,053	86.23%
Holt-Winters	No aplica	No aplica	22,180	24,611	94.08%
auto_arima(2, 0, 1)x(1, 0, 0, 12)	254.16	268.62	22,870	25,383	96.50%
SARIMA(1,1,1)(0,1,1,12)	239.04	250.19	22,941	25,447	97.19%

Tabla 9. Comparación de modelos para S3 San Cristóbal

El modelo seleccionado es Prophet, con MAE de 7,723 viajeros y RMSE de 10,437. Prophet presenta el menor RMSE. El mejor ARIMA conserva autocorrelación residual y no cumple normalidad. El MAPE elevado también está influido por meses reales muy pequeños.

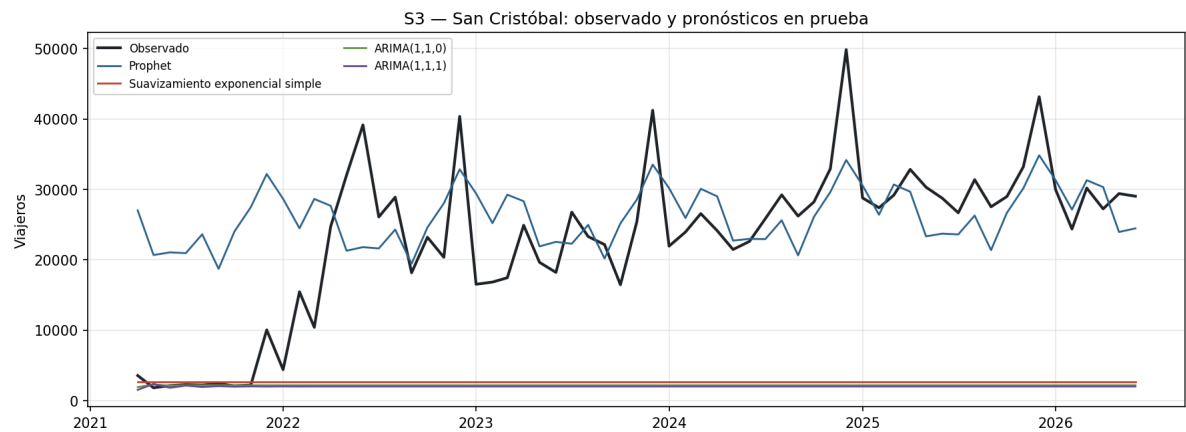


Figura 32. S3 San Cristóbal. Valores observados y pronósticos durante la prueba. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

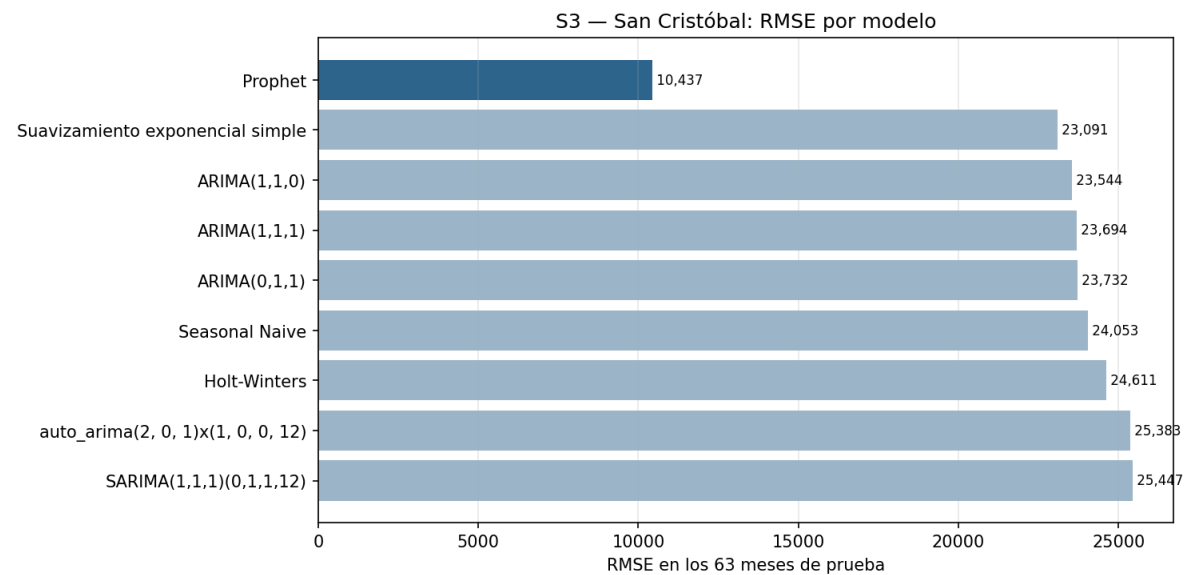


Figura 33. S3 San Cristóbal. Comparación del RMSE entre modelos. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

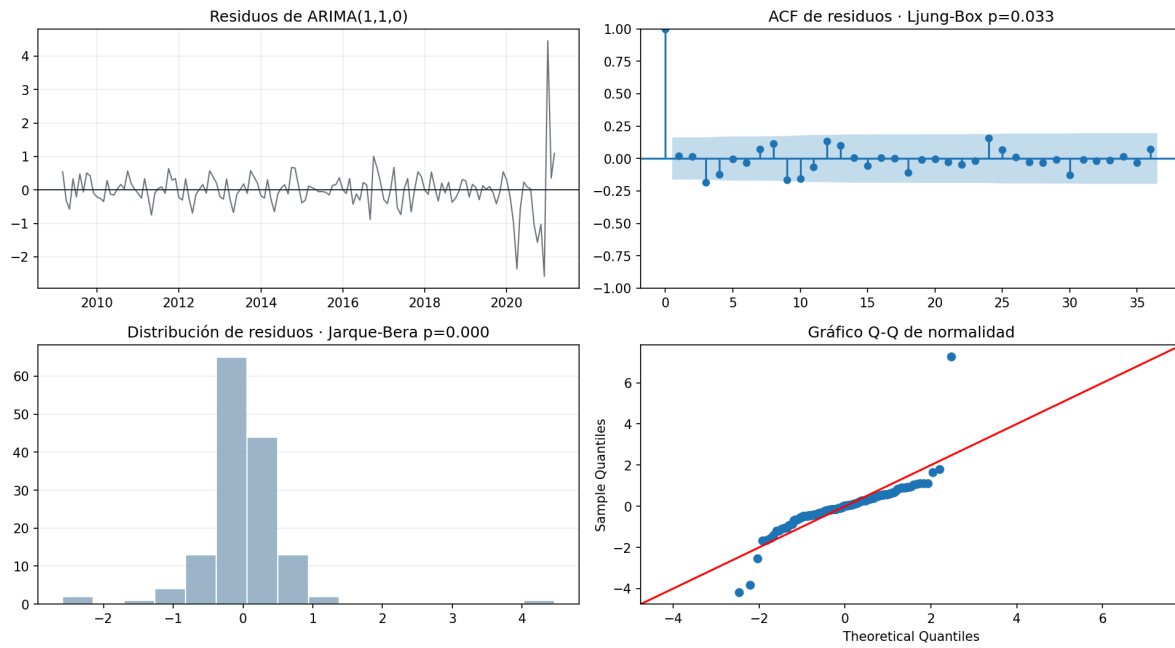


Figura 34. S3 San Cristóbal. Diagnóstico de residuos del candidato ARIMA. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

S4 El Salvador

S4 reúne los viajeros asociados con El Salvador, el principal mercado de residencia por volumen acumulado entre los países seleccionados.

La serie inicia en enero de 2009, termina en junio de 2026 y tiene frecuencia mensual. Contiene 210 observaciones, con 147 meses de entrenamiento y 63 de prueba.

La serie crece de manera sostenida antes de 2020, registra cinco meses en cero durante el cierre y después alcanza niveles mayores que los observados al final del entrenamiento.

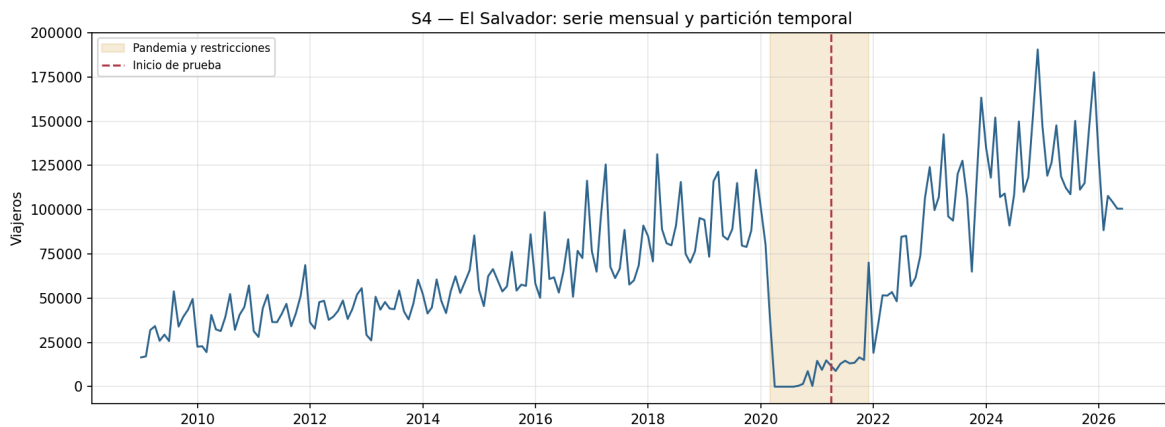


Figura 35. S4 El Salvador. Serie mensual y partición temporal. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

S4 — El Salvador: comparación de descomposiciones (preferida: aditiva)



Figura 36. S4 El Salvador. Componentes de tendencia, estacionalidad y residuo. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

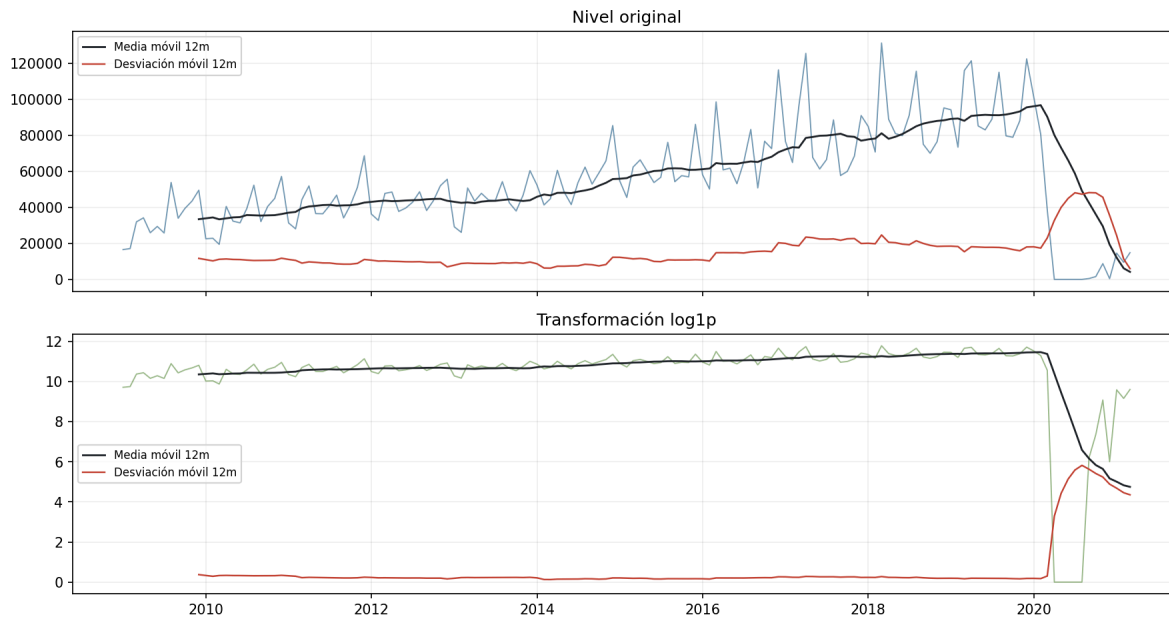


Figura 37. S4 El Salvador. Media y desviación móvil antes y después de transformar. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

Descomposición y estacionariedad

La fuerza de tendencia es 0.783 y la fuerza estacional es 0.402. Los ceros impiden una descomposición multiplicativa directa. Se usa una descomposición aditiva y la transformación log1p. Esta transformación obtiene estacionariedad según ADF y KPSS, por lo que no exige una diferencia regular para el candidato principal.

Transformación	p ADF	p KPSS	Interpretación
Nivel	0.3333	0.0382	No estacionaria (ambas pruebas coinciden)
log1p	0.0005	0.1000	estacionaria (ambas pruebas coinciden)
log1p + d=1	<0.0001	0.1000	estacionaria (ambas pruebas coinciden)
log1p + D=1	0.9625	0.0384	No estacionaria (ambas pruebas coinciden)
log1p + d=1 + D=1	<0.0001	0.1000	estacionaria (ambas pruebas coinciden)

Tabla 10. Pruebas de estacionariedad para S4 El Salvador

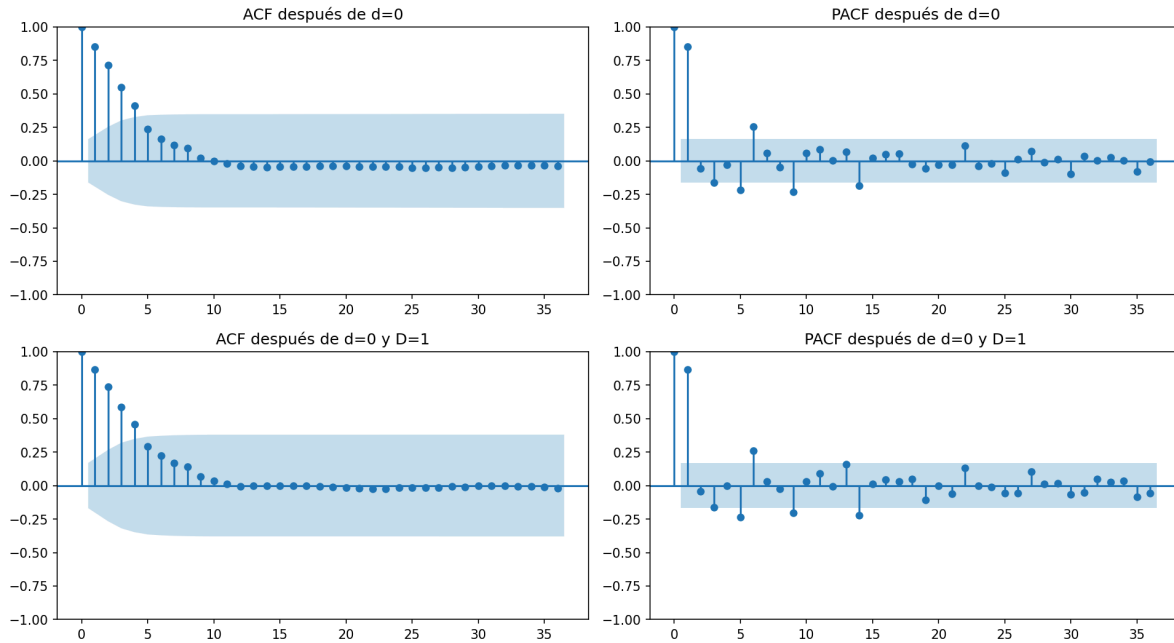


Figura 38. S4 El Salvador. ACF y PACF utilizadas para seleccionar órdenes. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

Selección y comparación de modelos

En la escala transformada la ACF decae y la PACF concentra su señal en el primer rezago. Se evalúa $ARIMA(1,0,0)$, se agregan modelos con una diferencia como sensibilidad y se contrasta con SARIMA y `auto_arima`.

Modelo	AIC	BIC	MAE	RMSE	MAPE
Prophet	No aplica	No aplica	53,081	59,455	87.92%
$ARIMA(0,1,1)$	451.53	457.47	81,335	92,860	75.19%
$ARIMA(1,1,0)$	453.93	459.88	81,350	92,876	75.20%
Holt-Winters	No aplica	No aplica	83,701	93,737	82.59%
Suavizamiento exponencial simple	No aplica	No aplica	83,977	95,467	78.04%
$ARIMA(1,1,1)$	445.48	454.39	85,431	96,712	82.75%
Seasonal Naive	No aplica	No aplica	91,662	102,199	94.05%
$ARIMA(1,0,0)$	455.67	461.64	91,560	103,512	86.36%
<code>auto_arima(2, 0, 2)x(0, 0, 0, 12)</code>	444.60	459.45	93,782	104,802	93.38%

Modelo	AIC	BIC	MAE	RMSE	MAPE
SARIMA(1,1,1)(0,1,1,12)	393.99	405.14	1,307,116,284	8,817,305,745	1,180,793.60 %

Tabla 11. Comparación de modelos para S4 El Salvador

El modelo seleccionado es Prophet, con MAE de 53,081 viajeros y RMSE de 59,455. Prophet obtiene el menor RMSE. Un SARIMA presenta AIC bajo pero genera pronósticos explosivos. Entonces AIC y BIC no pueden utilizarse de forma aislada para escoger el modelo final.

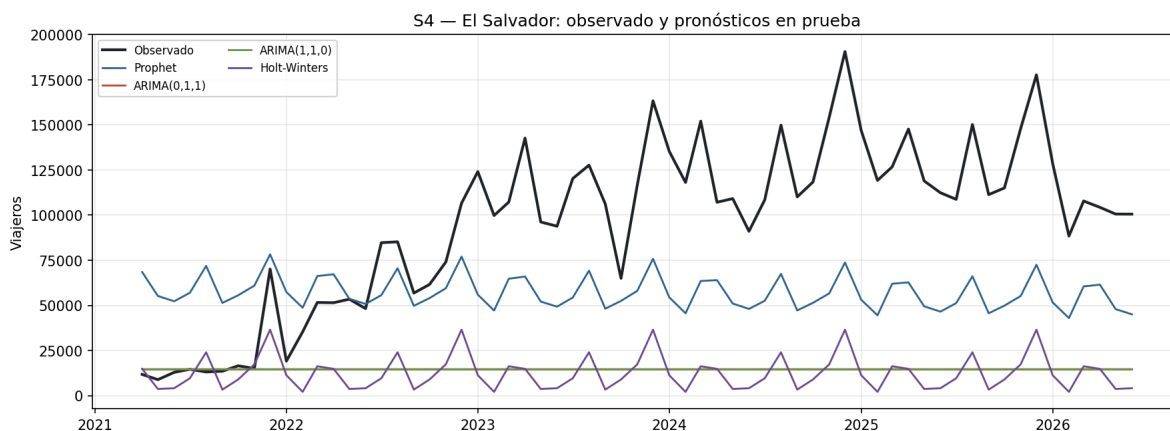


Figura 39. S4 El Salvador. Valores observados y pronósticos durante la prueba. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

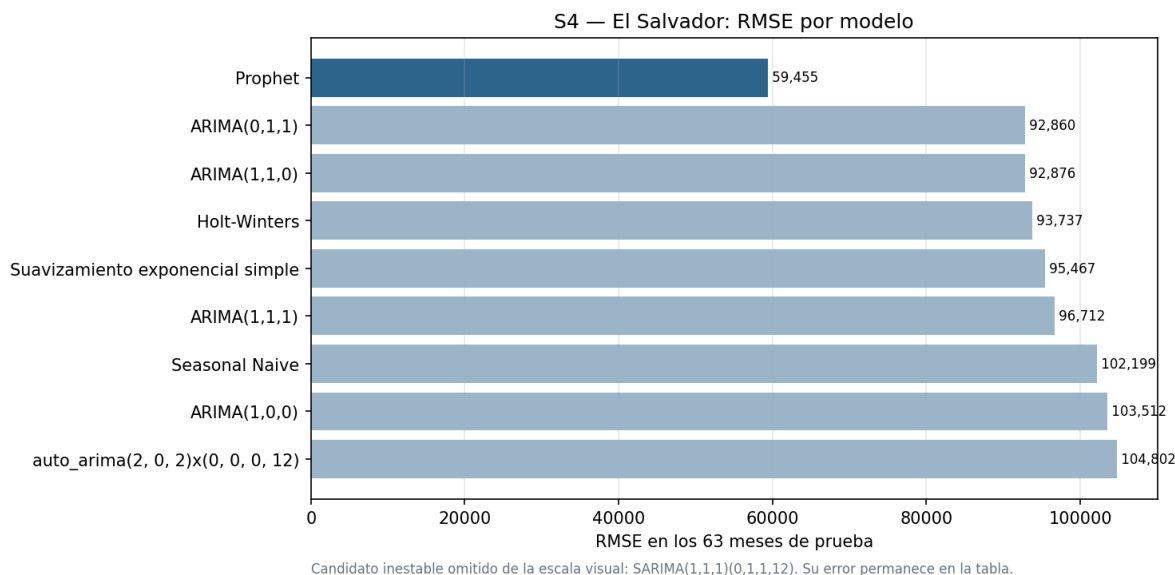


Figura 40. S4 El Salvador. Comparación del RMSE entre modelos. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

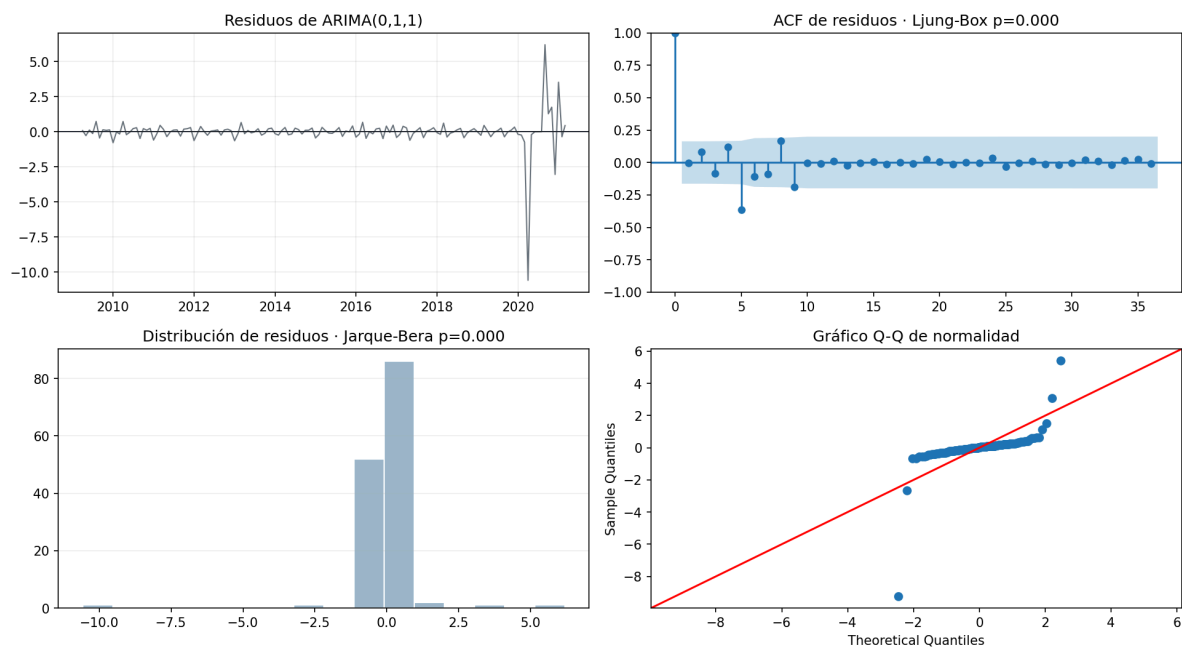


Figura 41. S4 El Salvador. Diagnóstico de residuos del candidato ARIMA. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

S5 Estados Unidos

S5 representa el mercado de Estados Unidos. Es una de las fuentes principales de viajeros y presenta un patrón turístico mensual marcado.

La serie inicia en enero de 2009, termina en junio de 2026 y tiene frecuencia mensual. Contiene 210 observaciones, con 147 meses de entrenamiento y 63 de prueba.

Antes de 2020 la serie combina crecimiento con picos estacionales. Los cinco meses en cero corresponden al cierre extraordinario. Desde 2021 se observa una recuperación clara.

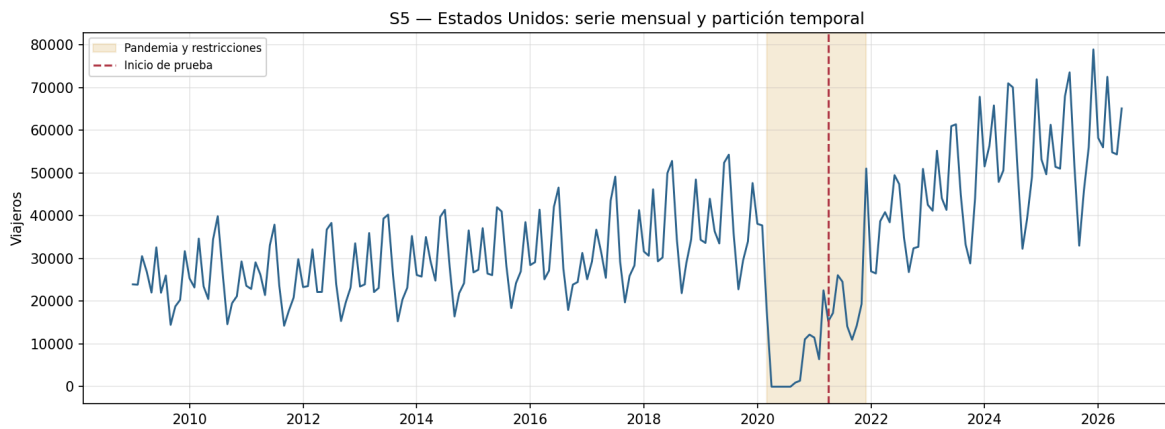


Figura 42. S5 Estados Unidos. Serie mensual y partición temporal. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

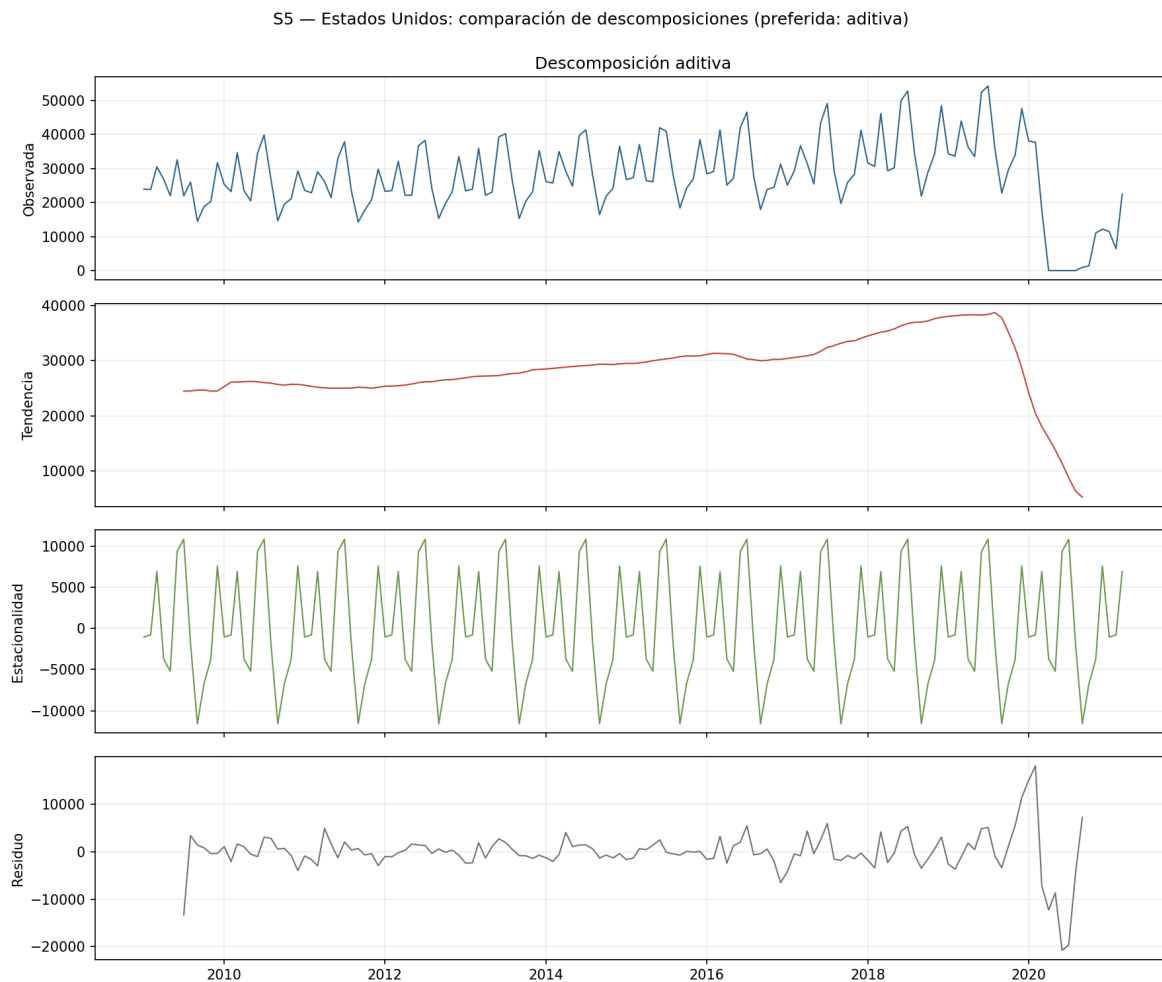


Figura 43. S5 Estados Unidos. Componentes de tendencia, estacionalidad y residuo. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

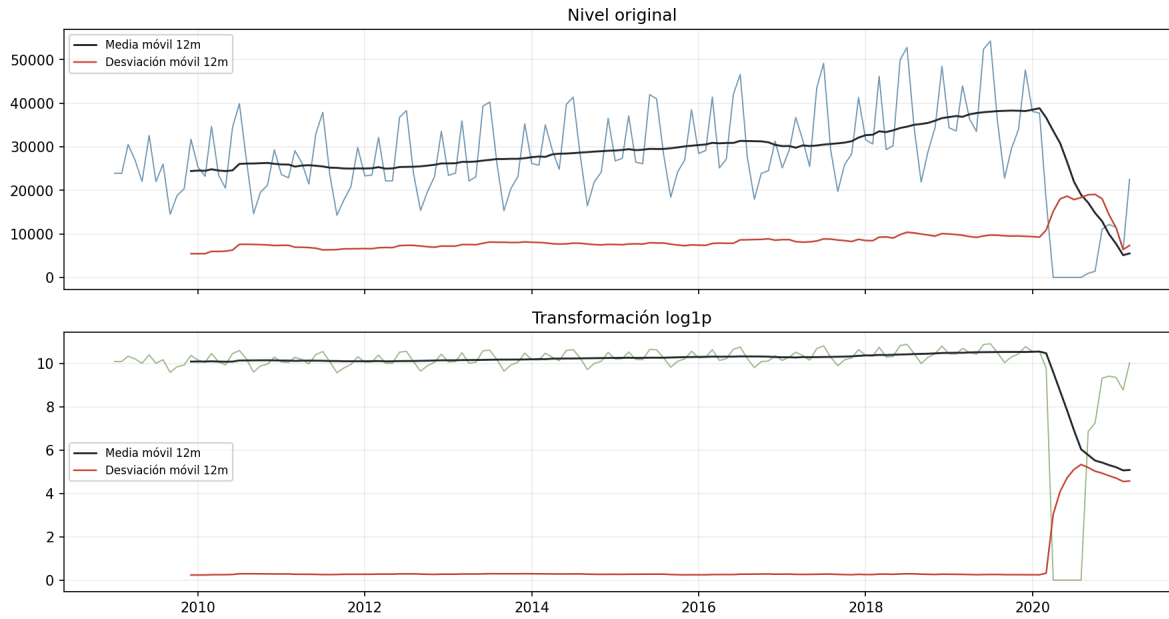


Figura 44. S5 Estados Unidos. Media y desviación móvil antes y después de transformar. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

Descomposición y estacionariedad

La fuerza de tendencia es 0.709 y la fuerza estacional es 0.704. La presencia de ceros requiere $\log 1p$ y una descomposición aditiva. Las pruebas sobre la transformación son mixtas, pero después de una diferencia regular ADF y KPSS coinciden en estacionariedad.

Transformación	p ADF	p KPSS	Interpretación
Nivel	0.0208	0.1000	estacionaria (ambas pruebas coinciden)
$\log 1p$	0.0821	0.1000	resultado mixto: KPSS dice estacionaria, ADF no
$\log 1p + d=1$	0.0487	0.1000	estacionaria (ambas pruebas coinciden)
$\log 1p + D=1$	0.9286	0.0616	resultado mixto: KPSS dice estacionaria, ADF no
$\log 1p + d=1 + D=1$	<0.0001	0.1000	estacionaria (ambas pruebas coinciden)

Tabla 12. Pruebas de estacionariedad para S5 Estados Unidos

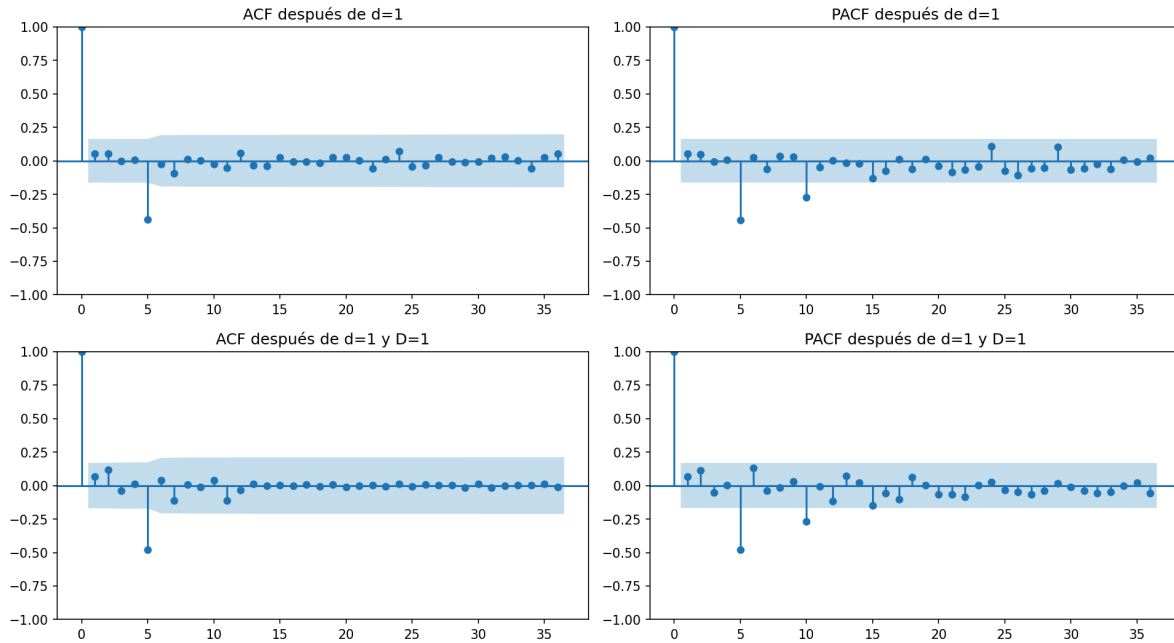


Figura 45. S5 Estados Unidos. ACF y PACF utilizadas para seleccionar órdenes. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

Selección y comparación de modelos

ACF y PACF no muestran un corte inequívoco. Se comparan términos AR y MA bajos, su combinación y un SARIMA anual. La propuesta automática incorpora diferencias regular y estacional.

Modelo	AIC	BIC	MAE	RMSE	MAPE
ARIMA(1,1,1)	431.91	440.82	22,975	26,794	47.08%
ARIMA(1,1,0)	432.04	438.00	23,442	27,252	47.91%
ARIMA(0,1,1)	430.08	436.01	23,618	27,423	48.21%
Prophet	No aplica	No aplica	30,362	34,044	61.31%
Holt-Winters	No aplica	No aplica	31,257	34,101	65.24%
Suavizamiento exponencial simple	No aplica	No aplica	32,302	36,174	64.28%
auto_arima(0, 1, 0)x(0, 1, 0, 12)	401.66	404.55	34,755	38,985	77.78%
SARIMA(1,1,1)(0,1,1,12)	376.88	388.03	36,709	40,429	78.86%
Seasonal Naive	No aplica	No aplica	40,733	43,733	88.69%

Tabla 13. Comparación de modelos para S5 Estados Unidos

El modelo seleccionado es ARIMA(1,1,1), con MAE de 22,975 viajeros y RMSE de 26,794. ARIMA(1,1,1) obtiene el menor RMSE. Sus residuos aún conservan autocorrelación y Jarque-Bera rechaza normalidad. O sea, es el mejor modelo evaluado, pero todavía deja estructura sin explicar.

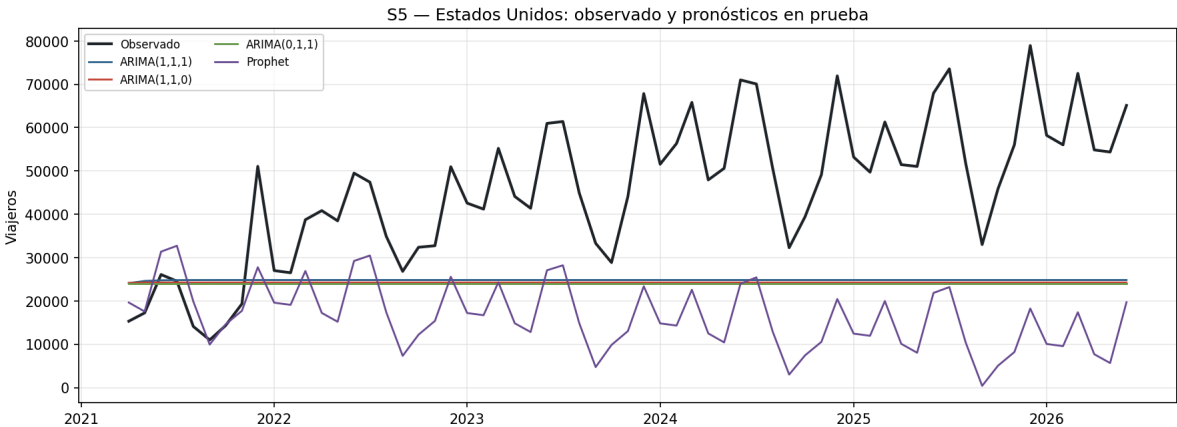


Figura 46. S5 Estados Unidos. Valores observados y pronósticos durante la prueba. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

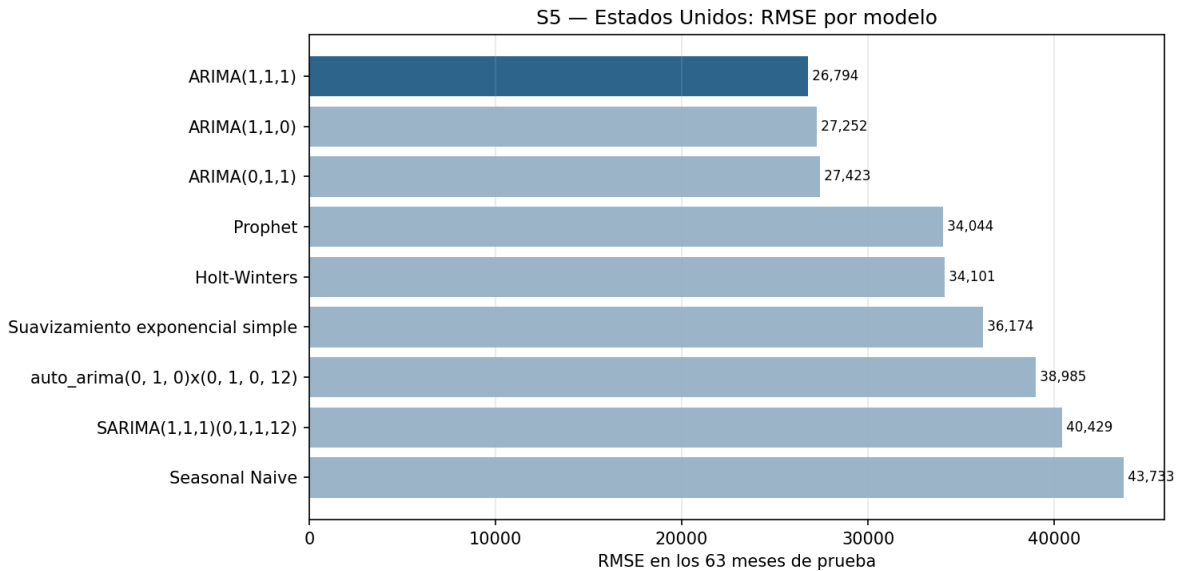


Figura 47. S5 Estados Unidos. Comparación del RMSE entre modelos. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

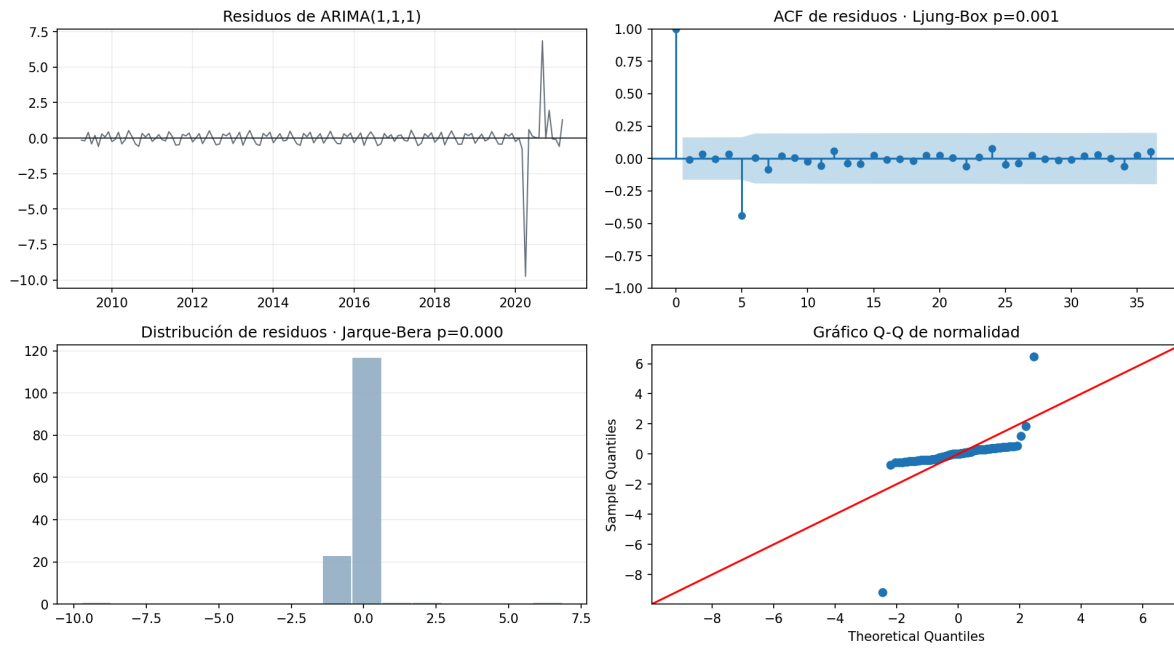


Figura 48. S5 Estados Unidos. Diagnóstico de residuos del candidato ARIMA. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

S6 Guatemala

S6 corresponde a residentes guatemaltecos que retornan al país. Se conserva porque Guatemala pertenece al Top 3 literal por volumen acumulado, aunque no representa turismo extranjero.

La serie inicia en enero de 2009, termina en junio de 2026 y tiene frecuencia mensual. Contiene 210 observaciones, con 147 meses de entrenamiento y 63 de prueba.

La caída de 2020 refleja una reducción real de movilidad. En cambio, los 42 meses en cero desde enero de 2023 aparecen porque Guatemala deja de registrarse como país individual. No representan la desaparición del retorno de residentes.

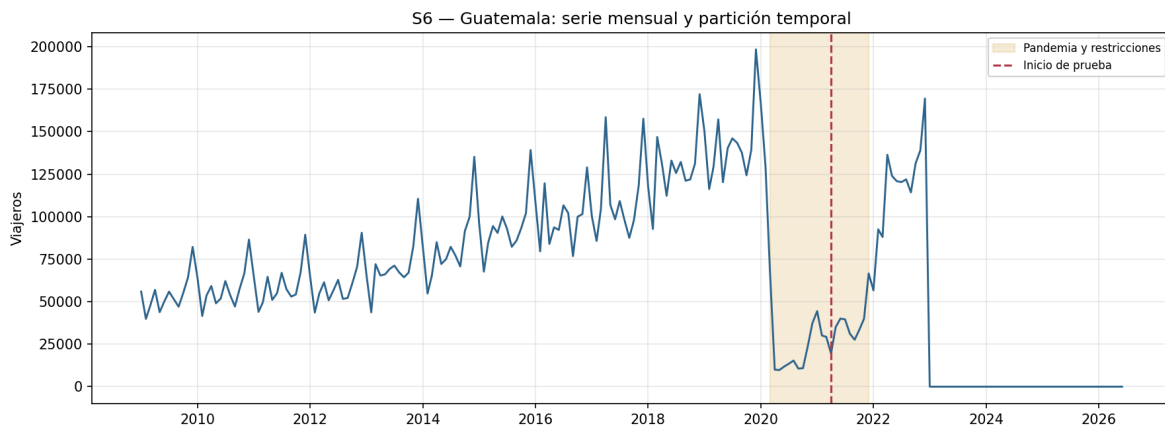


Figura 49. S6 Guatemala. Serie mensual y partición temporal. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

S6 — Guatemala: comparación de descomposiciones (preferida: multiplicativa)



Figura 50. S6 Guatemala. Componentes de tendencia, estacionalidad y residuo. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

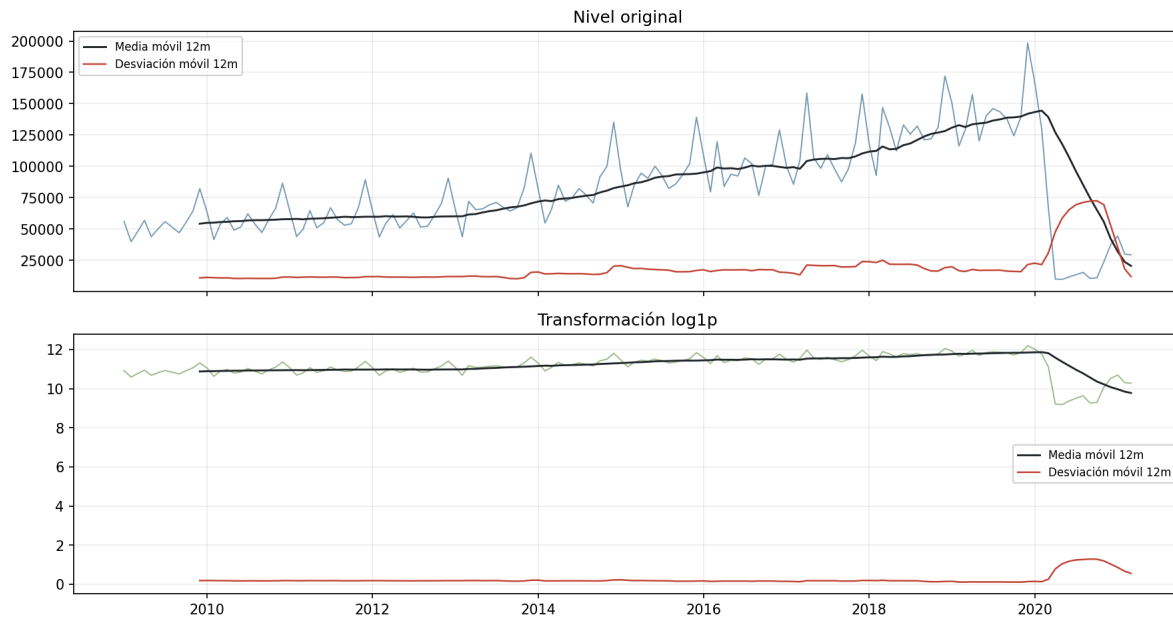


Figura 51. S6 Guatemala. Media y desviación móvil antes y después de transformar. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

Descomposición y estacionariedad

La fuerza de tendencia es 0.840 y la fuerza estacional es 0.506. Se utiliza log1p para mantener una transformación válida frente a los ceros del conjunto de prueba. ADF y KPSS coinciden después de una diferencia regular. La estructura estacional continúa visible en el entrenamiento.

Transformación	p ADF	p KPSS	Interpretación
Nivel	0.2136	0.0213	No estacionaria (ambas pruebas coinciden)
log1p	0.3834	0.1000	resultado mixto: KPSS dice estacionaria, ADF no
log1p + d=1	0.0345	0.1000	estacionaria (ambas pruebas coinciden)
log1p + D=1	0.8729	0.0281	No estacionaria (ambas pruebas coinciden)
log1p + d=1 + D=1	0.0031	0.1000	estacionaria (ambas pruebas coinciden)

Tabla 14. Pruebas de estacionariedad para S6 Guatemala

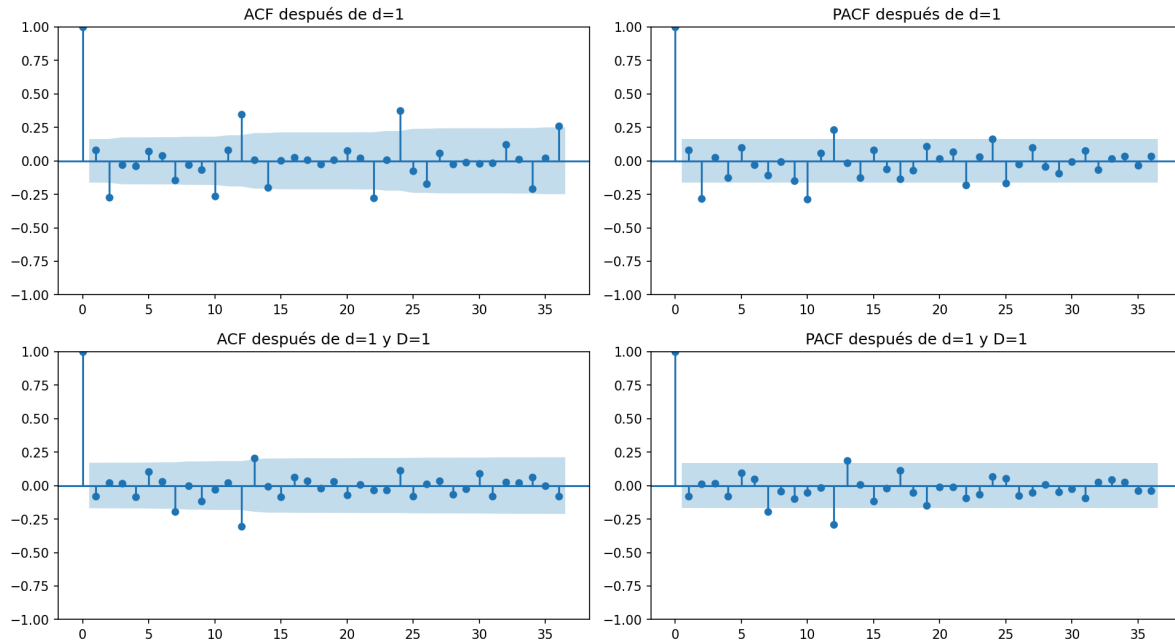


Figura 52. S6 Guatemala. ACF y PACF utilizadas para seleccionar órdenes. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

Selección y comparación de modelos

La PACF conserva señal en el segundo rezago y la ACF en el rezago doce. Por ello se incluyen candidatos de órdenes cortos, un modelo con p igual a dos y alternativas SARIMA.

Modelo	AIC	BIC	MAE	RMSE	MAPE
SARIMA(1,1,1)(0,1,1,12)	13.42	24.57	27,317	47,260	66.22%
ARIMA(1,1,0)	43.41	49.36	37,863	47,346	52.72%
ARIMA(0,1,1)	42.28	48.22	38,003	47,358	52.37%
Suavizamiento exponencial simple	No aplica	No aplica	38,141	47,373	52.04%
ARIMA(1,1,1)	38.66	47.57	38,592	47,440	51.24%
auto_arima(1, 0, 1)x(1, 0, 1, 12)	2.27	16.72	26,050	48,042	68.23%
Holt-Winters	No aplica	No aplica	39,203	48,056	48.43%
Seasonal Naive	No aplica	No aplica	35,469	49,724	70.08%
SARIMA(2,1,1)(1,1,0,12)	10.47	24.41	24,440	50,303	67.07%
Prophet	No aplica	No aplica	48,593	50,810	80.15%

Tabla 15. Comparación de modelos para S6 Guatemala

El modelo seleccionado es SARIMA(1,1,1)(0,1,1,12), con MAE de 27,317 viajeros y RMSE de 47,260. SARIMA(1,1,1)(0,1,1,12) obtiene el menor RMSE y Ljung-Box no rechaza ruido blanco al cinco por ciento. El MAPE se calcula solo con los 21 meses de prueba distintos de cero. Y así se evita una división indefinida, aunque la limitación de comparabilidad sigue presente.

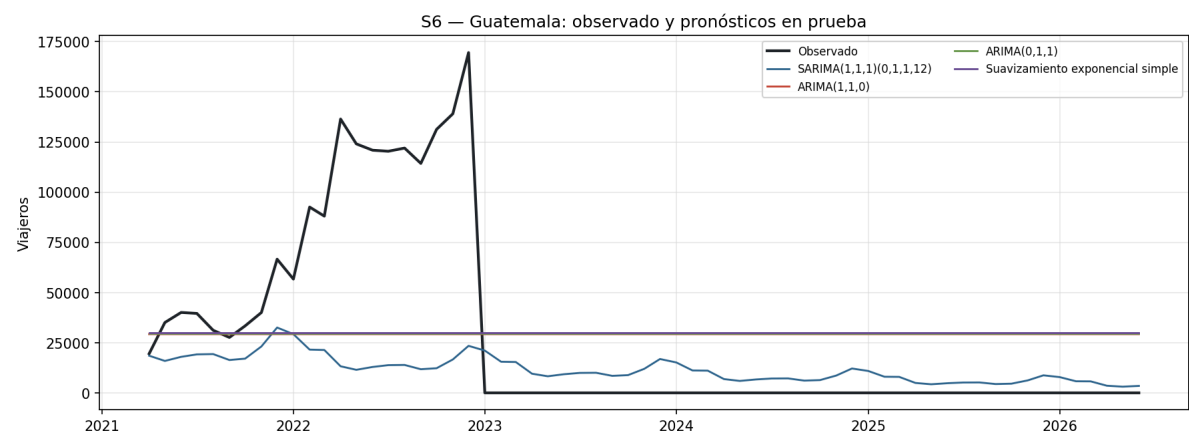


Figura 53. S6 Guatemala. Valores observados y pronósticos durante la prueba. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

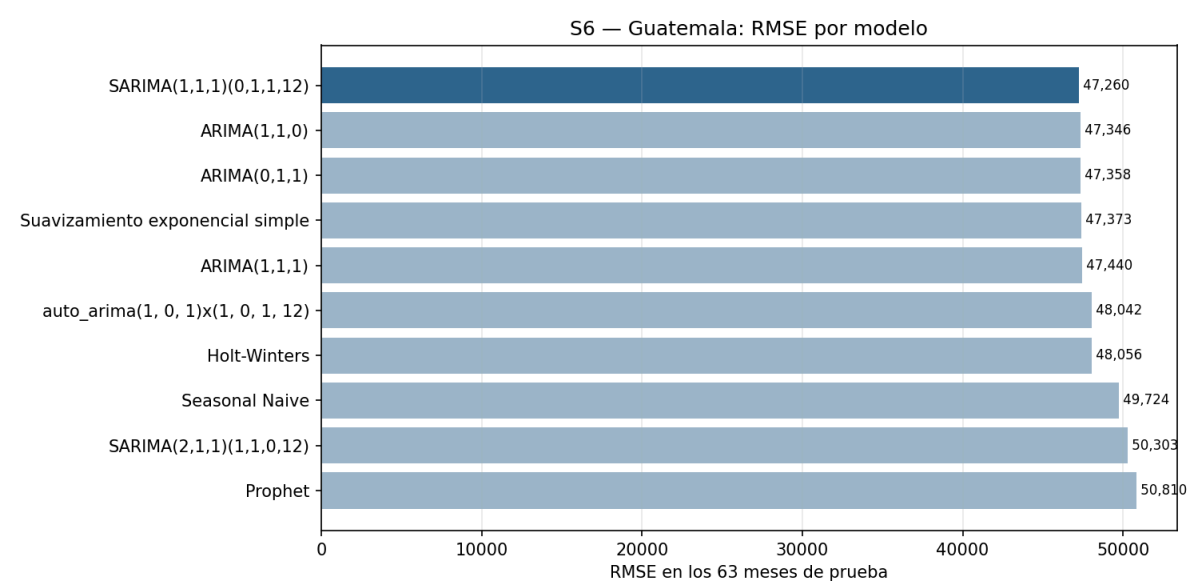


Figura 54. S6 Guatemala. Comparación del RMSE entre modelos. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

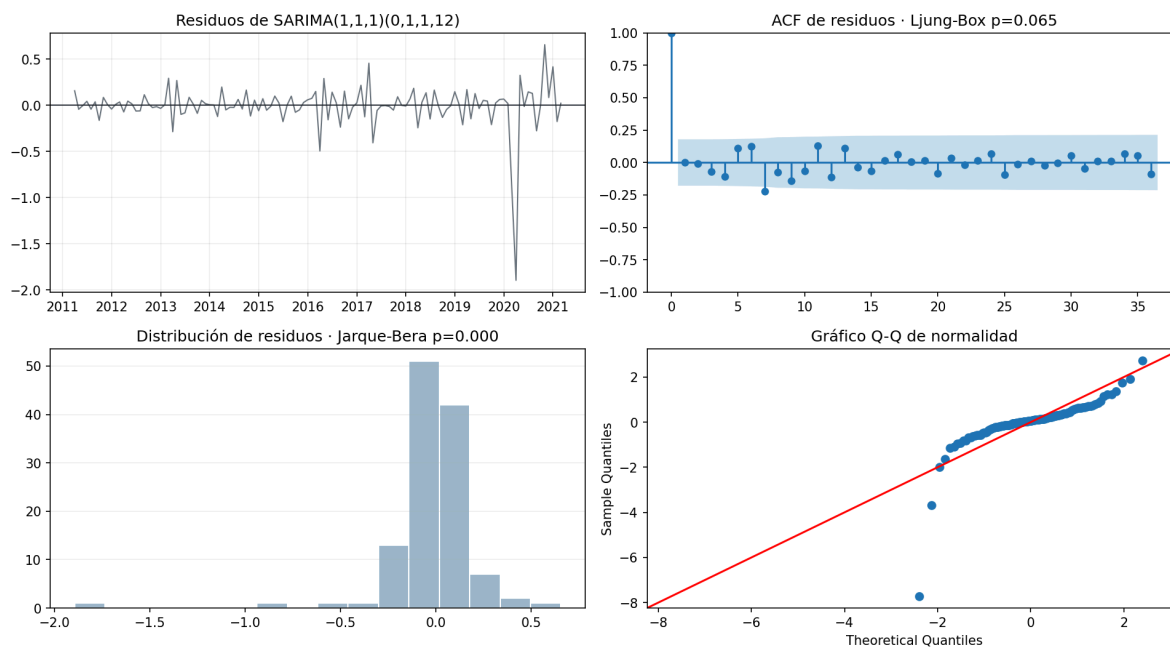


Figura 55. S6 Guatemala. Diagnóstico de residuos del candidato ARIMA. Fuente: elaboración propia con base en los datos académicos proporcionados.

Análisis comparativo

Comparación de Fronteras

Frontera	Fuerza estacional	CAGR	Pendiente mensual
La Aurora	0.559	4.74%	0.412%
Valle Nuevo	0.311	9.69%	0.778%
San Cristóbal	0.399	12.95%	0.984%

Tabla 16. Estacionalidad y crecimiento de Fronteras

Frontera	CV	Desv. log	Caída 2020	Primera recuperación
La Aurora	0.217	0.171	72.81%	2022-07-01
Valle Nuevo	0.398	0.369	80.72%	2022-12-01
San Cristóbal	0.522	0.348	72.57%	2022-06-01

Tabla 17. Volatilidad e impacto pandémico en Fronteras

La Aurora presenta la mayor estacionalidad, con fuerza de 0.559. San Cristóbal muestra el mayor crecimiento relativo, con CAGR de 12.95 por ciento. Valle Nuevo tiene la mayor volatilidad mensual según las log-diferencias. San Cristóbal posee el mayor coeficiente de variación. Entonces la respuesta sobre volatilidad depende de si interesa el cambio mensual o la dispersión respecto al nivel.

Valle Nuevo fue la frontera más afectada por la pandemia. Su caída de 2020 frente a 2019 fue 80.72 por ciento. También fue la última en volver a registrar un mes sobre el promedio de 2019.

Comparación de Países

País	Fuerza estacional	CAGR	Pendiente mensual
El Salvador	0.402	11.07%	0.857%
Estados Unidos	0.704	4.58%	0.354%
Guatemala	0.506	10.10%	0.839%

Tabla 18. Estacionalidad y crecimiento de Países

País	CV	Desv. log	Caída 2020	Recuperación sostenida
El Salvador	0.419	0.298	79.78%	2023-07-01
Estados Unidos	0.297	0.319	73.99%	2023-01-01
Guatemala	0.381	0.214	70.19%	No comparable

Tabla 19. Volatilidad e impacto pandémico en Países

Estados Unidos es el país más estacional, con fuerza de 0.704. El Salvador tiene el mayor crecimiento prepandemia, con CAGR de 11.07 por ciento. Estados Unidos presenta mayor volatilidad mensual, mientras El Salvador tiene mayor dispersión relativa.

El Salvador fue el país más afectado por la pandemia, con una caída de 79.78 por ciento. Estados Unidos recuperó antes el promedio de 2019. Guatemala no permite una comparación sostenida después de 2022 por el cambio de granularidad.

Comparación general de modelos

Serie	Mejor modelo	MAE	RMSE	MAPE
S0 Total mensual	Prophet	132,304	139,549	60.89%
S1 La Aurora	ARIMA(1,1,1)	33,049	38,249	33.08%
S2 Valle Nuevo	Prophet	16,804	23,187	157.64%
S3 San Cristóbal	Prophet	7,723	10,437	146.89%
S4 El Salvador	Prophet	53,081	59,455	87.92%
S5 Estados Unidos	ARIMA(1,1,1)	22,975	26,794	47.08%
S6 Guatemala	SARIMA(1,1,1)(0,1,1,12)	27,317	47,260	66.22%

Tabla 20. Modelos seleccionados para S0 a S6

Prophet fue el mejor en cuatro series, ARIMA en dos y SARIMA en una. Ningún método gana en todos los segmentos. O sea, utilizar una sola familia de modelos para todo el sistema sacrificaría precisión y ocultaría diferencias relevantes.

Descubrimientos útiles para el INGUAT

Actualización frecuente de los pronósticos

La recuperación elevó el nivel de varias series más rápido de lo que los modelos podían aprender con datos cerrados en marzo de 2021. Para planificación operativa conviene reestimar los modelos con frecuencia y acompañar el pronóstico central con márgenes de seguridad.

Estrategias diferenciadas por frontera

La Aurora combina mayor estacionalidad con dinámica aérea. Valle Nuevo y San Cristóbal responden más a movilidad terrestre regional. Entonces las campañas y la asignación de personal no deberían basarse únicamente en el total nacional.

Calendario específico para Estados Unidos

Estados Unidos presenta la mayor fuerza estacional entre los países. Esto permite identificar meses de mayor demanda para campañas, capacidad aeroportuaria y coordinación con prestadores de servicios.

Resiliencia y riesgo de concentración

El Salvador es el mercado con mayor crecimiento prepandemia y también el que sufrió la mayor caída de 2020. La importancia de ese mercado aumenta el beneficio de fortalecerlo, pero también evidencia riesgo de concentración. Y así se justifica diversificar la promoción hacia otros mercados con comportamiento complementario.

Vigilancia de cambios metodológicos

Los ceros de Guatemala desde 2023 muestran que un cambio de catálogo puede parecer una caída real. Toda decisión debe acompañarse de una revisión de metadatos, cobertura y criterios de clasificación.

Limitaciones

El corte temporal concentra la recuperación pospandemia dentro de la prueba. Por ello los errores reflejan tanto la calidad del modelo como un cambio de régimen que no estaba disponible al ajustar.

Desde 2023 la fuente cambia la granularidad de País y aplica un sistema depurado. El Salvador y Estados Unidos siguen comparables como mercados individuales, pero los niveles no son perfectamente equivalentes con los años anteriores. Guatemala pierde comparabilidad individual.

MAPE no es estable cuando los valores reales son cercanos a cero y no se define para observaciones iguales a cero. Por eso la selección se apoya principalmente en RMSE y MAE.

AIC y BIC solo evalúan ajuste relativo dentro de modelos compatibles. Un candidato puede tener AIC bajo y producir un pronóstico inestable, como ocurrió en El Salvador. Los residuos tampoco cumplen normalidad en varias series debido a los choques extremos.

Conclusiones

Las siete series permitieron describir el crecimiento de los visitantes, la estacionalidad por segmento, el impacto de la pandemia y la recuperación posterior. La combinación de descomposición, pruebas de estacionariedad y evaluación fuera de muestra ofrece una lectura más completa que cualquier métrica aislada.

La evidencia confirma que la dinámica turística no es uniforme. La Aurora es la frontera más estacional, San Cristóbal crecía más rápido y Valle Nuevo sufrió la mayor caída dentro de Fronteras. Estados Unidos es el país más estacional y El Salvador combina mayor crecimiento con mayor impacto pandémico.

Los modelos seleccionados cambian entre series. Prophet, ARIMA y SARIMA obtienen victorias en distintos segmentos. Entonces la práctica recomendable es mantener modelos específicos y actualizarlos cuando ingresan nuevos datos.

Finalmente, los resultados de Guatemala demuestran que la calidad de los metadatos es parte del análisis estadístico. Un pronóstico puede estar correctamente calculado y aun así ser inadecuado si la categoría cambia de definición. Y así, la interpretación debe acompañar siempre a la modelación.